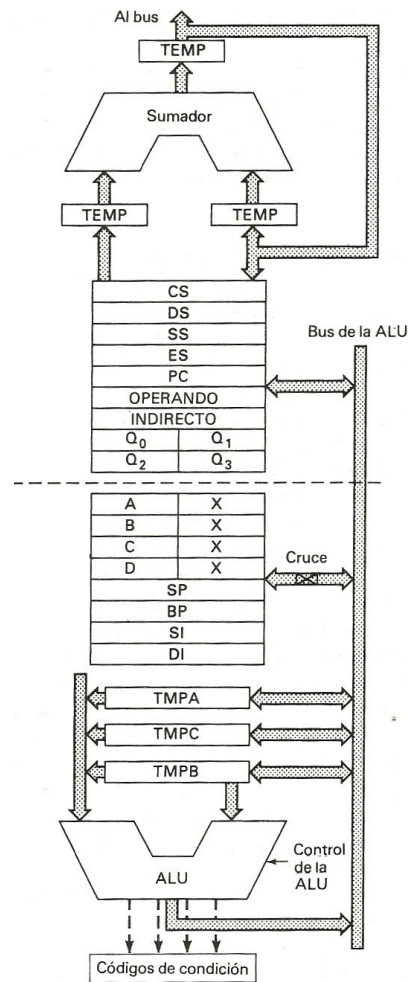


Arquitectura Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta

- ¿Qué es esto?



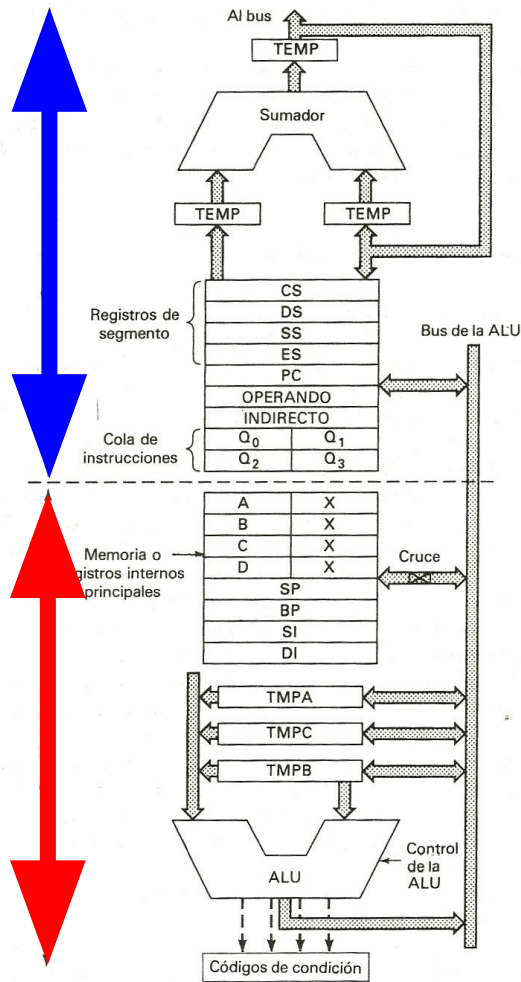


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

- La trayectoria de datos se divide en 2
 - **Superior p/cálculo de direcciones**

- **Inferior similar a Tanenbaum**

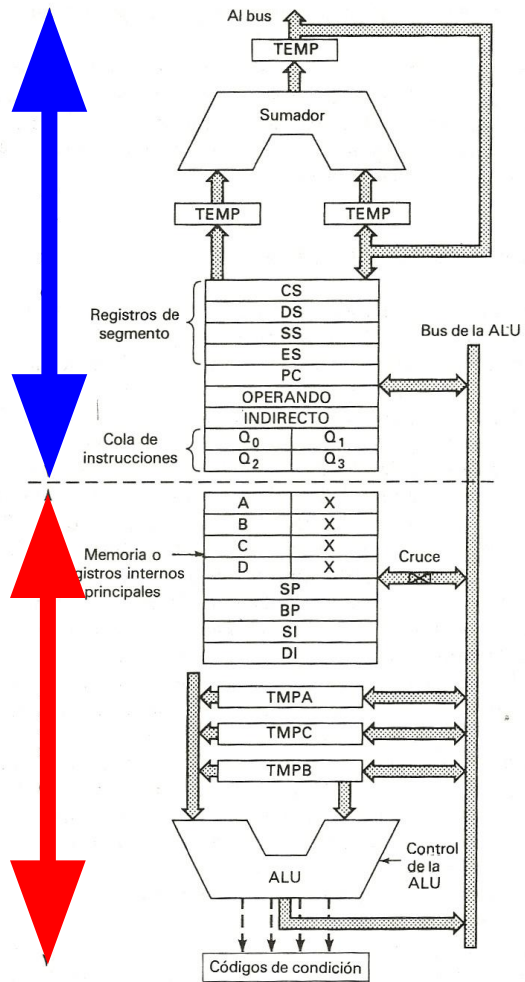


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

- La trayectoria de datos se divide en 2
 - **Superior p/cálculo de direcciones**
 - **Inferior similar a Tanenbaum**
 - ALU multifunción
 - 3 buffer de entrada (TEMPx)
 - 8 registros de uso general
 - N-Z → reg. PSW del microPGM
 - Cruce para operar en 8 bits

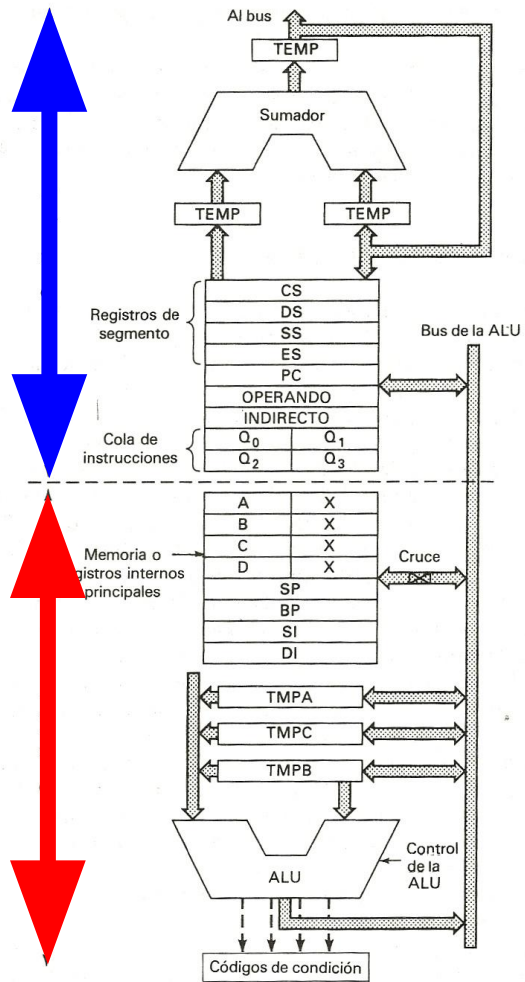
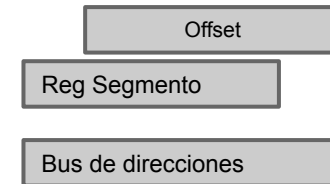


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

- La trayectoria de datos se divide en 2
 - Superior p/cálculo de direcciones**
 - RegSegmento + Offset (20 bits)



- Inferior similar a Tanenbaum**
 - ALU multifunción
 - 3 buffer de entrada (TEMPx)
 - 8 registros de uso general
 - N-Z → reg. PSW del microPGM
 - Cruce para operar en 8 bits

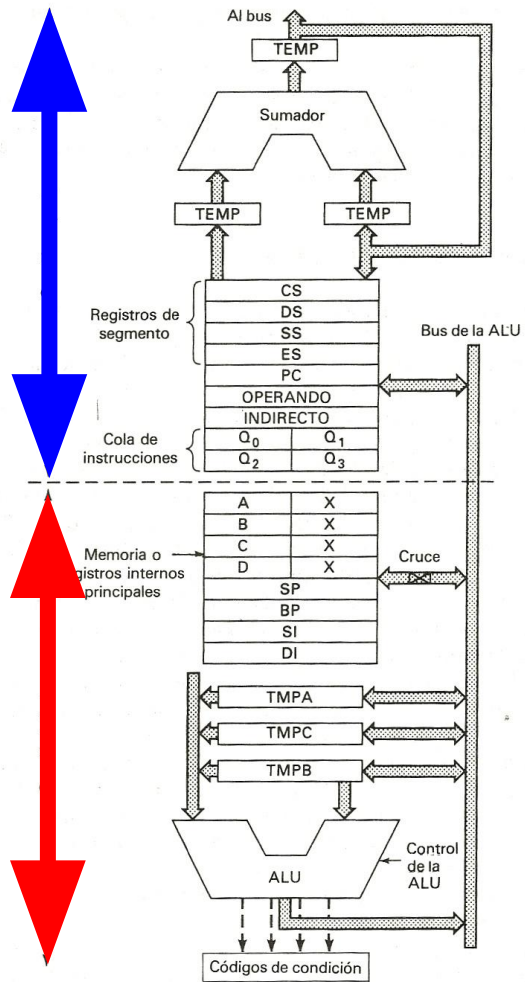
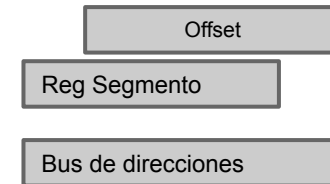


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

- La trayectoria de datos se divide en 2
 - Superior p/cálculo de direcciones**
 - RegSegmento + Offset (20 bits)



- Inferior similar a Tanenbaum**
 - ALU multifunción
 - 3 buffer de entrada (TEMPx)
 - 8 registros de uso general
 - N-Z → reg. PSW del microPGM
 - Cruce para operar en 8 bits

Funcionamiento similar a PipeLine

- Pre-Extracción
- Decodificación de instrucción
- Cálculo de direcciones
- Ejecución de la instrucción

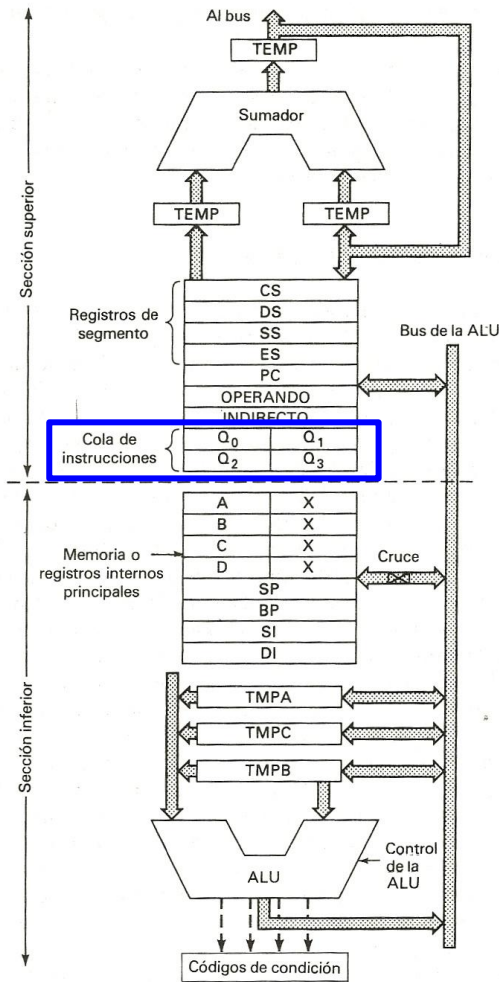


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

- La Pre-extracción trabaja de manera independiente, cuando el BUS no se usa intenta cargar la cola de instrucciones Q_0 a Q_3
- Si la cola es
 - Chica: la CPU estará esperando instr.
 - Grande: puedo cargar de más (penalización por salto)

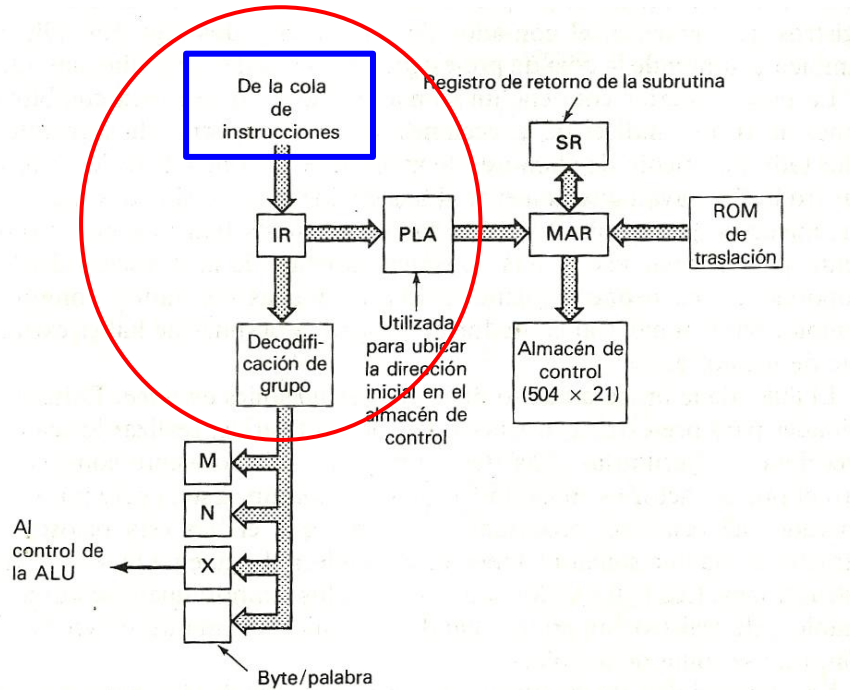


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

- La Pre-extracción trabaja de manera independiente, cuando el BUS no se usa intenta cargar la cola de instrucciones Q_0 a Q_3
- Si la cola es
 - Chica: la CPU estará esperando instr.
 - Grande: puedo cargar de más (penalización por salto)
- De la cola de instrucciones se copia al IR
 - Decodificador de grupo
 - Programmable Logic Array

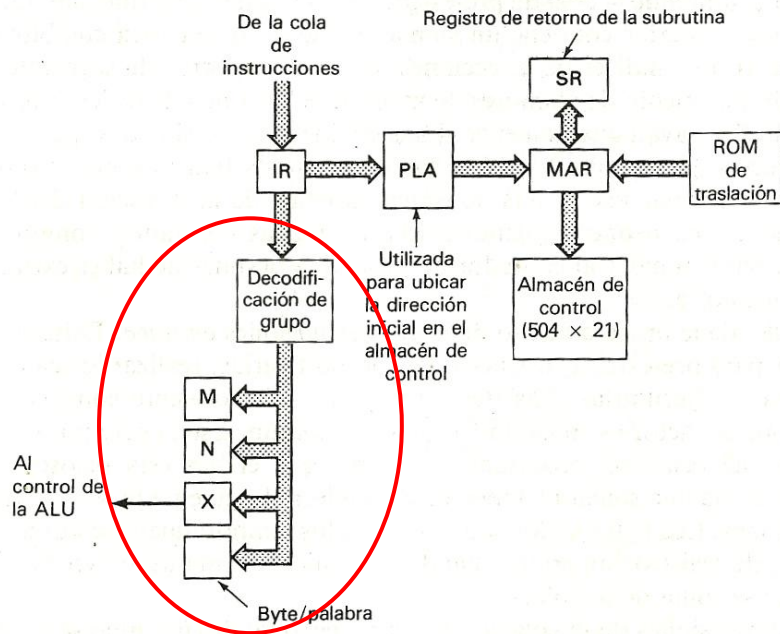


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

- La Pre-extracción trabaja de manera independiente, cuando el BUS no se usa intenta cargar la cola de instrucciones Q_0 a Q_3
- Si la cola es
 - Chica: la CPU estará esperando instr.
 - Grande: puedo cargar de más (penalización por salto)
- De la cola de instrucciones se copia al IR
 - Decodificador de grupo
 - Programmable Logic Array
- Decodificador
 - M y N, identifican los operandos 1 y 2
 - X, operación para la ALU
 - 8 o 16 bits

- Las microINSTR son de 21 bits
- El microPGM tiene 504 pasos

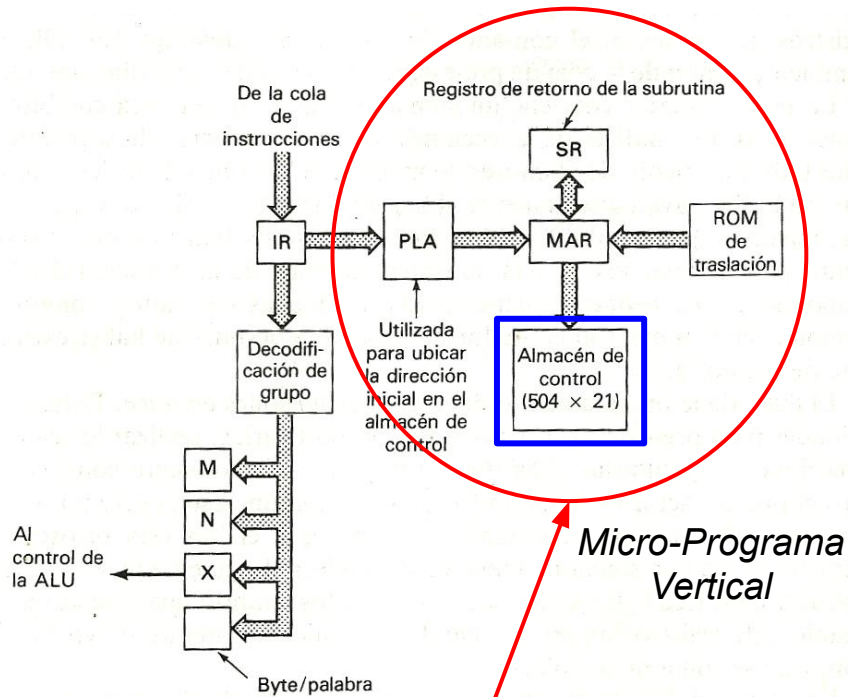


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

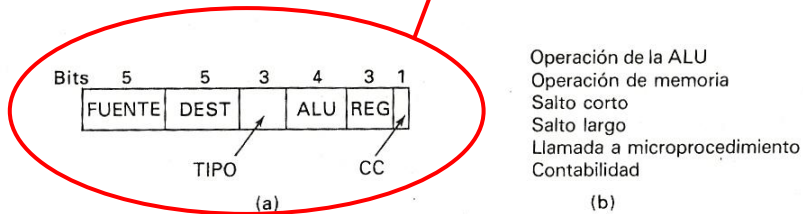


Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

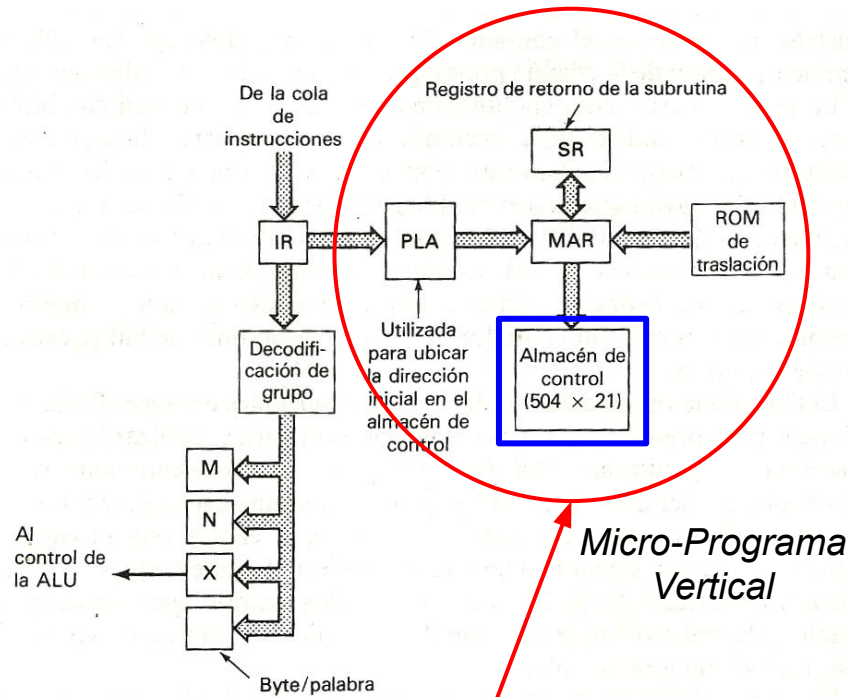


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

- Las microINSTR son de 21 bits
- El microPGM tiene 504 pasos
- El microPGM se organiza en 16 grupos
- Cada grupo maneja 1 o más macroINSTR
- Hay rutinas de servicios comunes a algunas macroINSTR

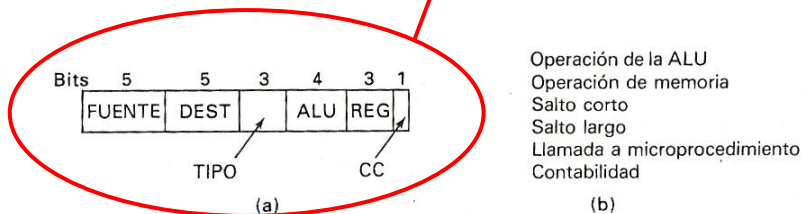


Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

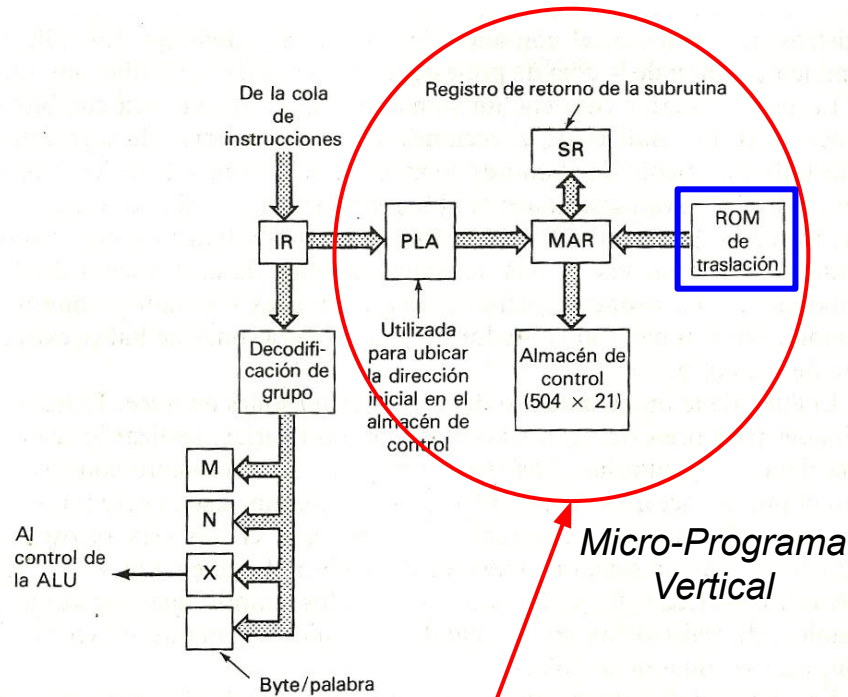
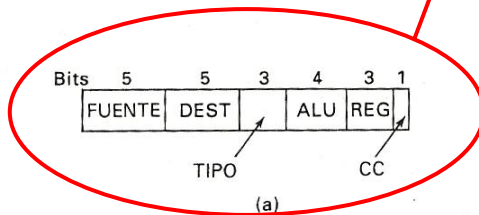


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

- Las microINSTR son de 21 bits
- El microPGM tiene 504 pasos
- El microPGM se organiza en 16 grupos
- Cada grupo maneja 1 o más macroINSTR
- Hay rutinas de servicios comunes a algunas macroINSTR
- Hay saltos cortos, dentro de cada grupo y largos, a cualquier posición del microPGM (se usa la ROM de traslación)



Operación de la ALU
Operación de memoria
Salto corto
Salto largo
Llamada a microprocedimiento
Contabilidad

Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

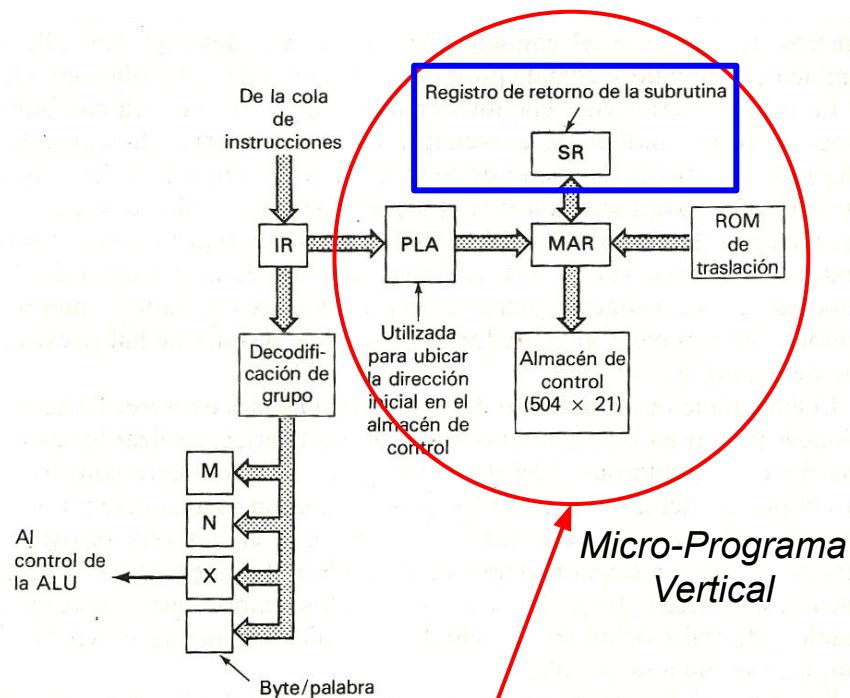


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

- Las microINSTR son de 21 bits
- El microPGM tiene 504 pasos
- El microPGM se organiza en 16 grupos
- Cada grupo maneja 1 o más macroINSTR
- Hay rutinas de servicios comunes a algunas macroINSTR
- Hay saltos cortos, dentro de cada grupo y largos, a cualquier posición del microPGM (se usa la ROM de traslación)
- Los llamados a las rutinas de servicios se simulan usando un salto largo y el registro SR

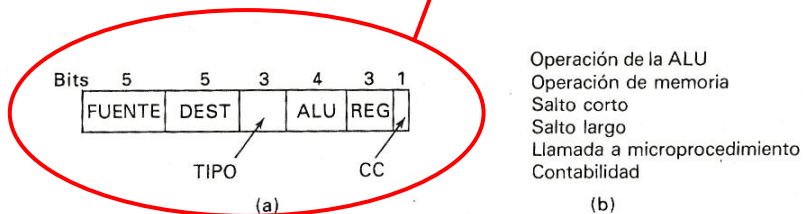


Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

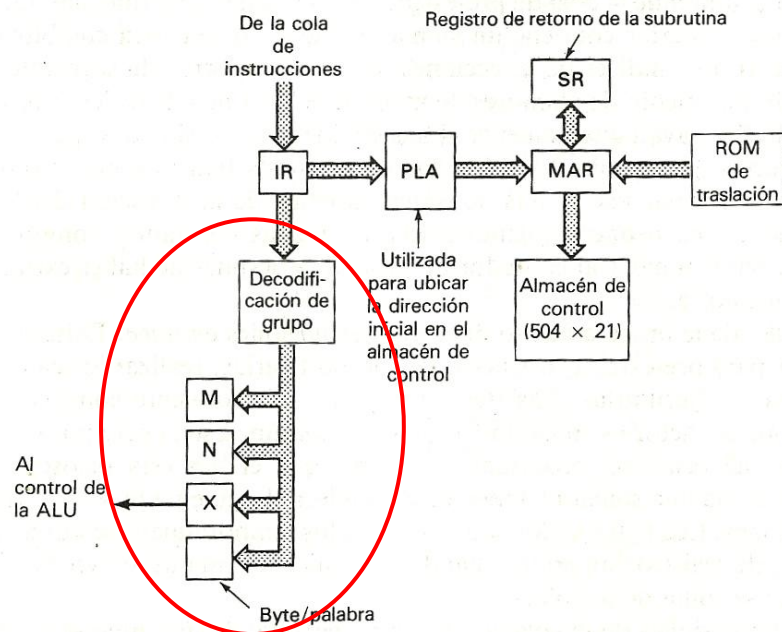


Fig. 4-32. Diagrama sumamente simplificado de la sección de control del 8088.

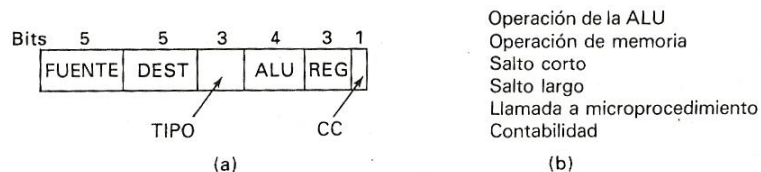


Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

- Las microINSTR son de 21 bits
- El microPGM tiene 504 pasos
- El microPGM se organiza en 16 grupos
- Cada grupo maneja 1 o más macroINSTR
- Hay rutinas de servicios comunes a algunas macroINSTR
- Hay saltos cortos, dentro de cada grupo y largos, a cualquier posición del microPGM (se usa la ROM de traslación)
- Los llamados a las rutinas de servicios se simulan usando un salto largo y el registro SR

Secuencia para ejecutar una macroINSTR

- Se invoca a la rutina para el cálculo de direcciones, la cual usa M y N (OP_1 y OP_2)
- X contiene la operación de la ALU
- La ALU se carga con los valores que indican M y N y se ejecuta la operación
- Varios mnemonicos comparten el mismo microCódigo (ADD, SUB, AND, etc)
- Hay grupos específicos para JMP, CALL, PUSH, etc

10		11			
5	5	3	4	3	1
Fuente	Destino	Tipo	ALU	REG	CC

- MicroInstrucción de 21 bits.
- Las 2 partes se pueden ejecutar en paralelo.

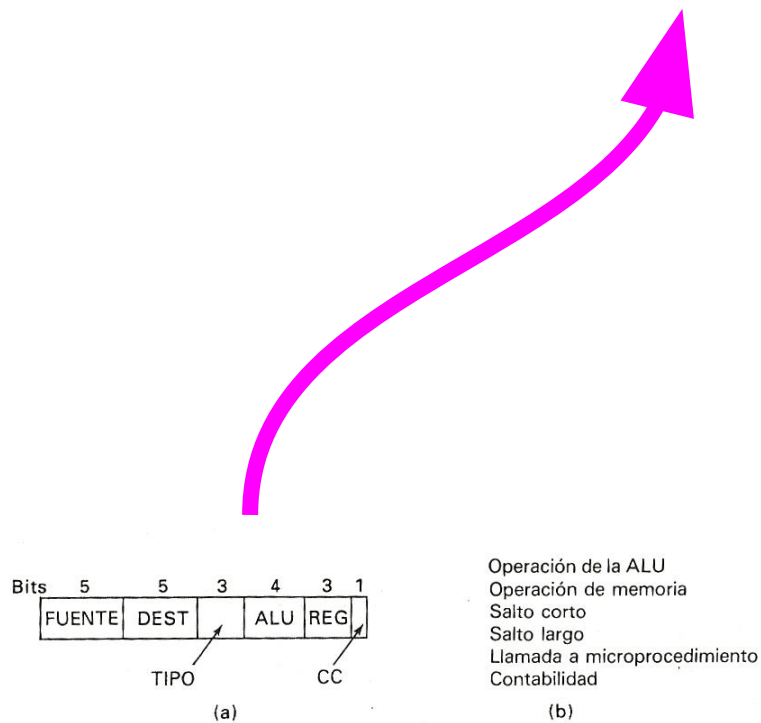


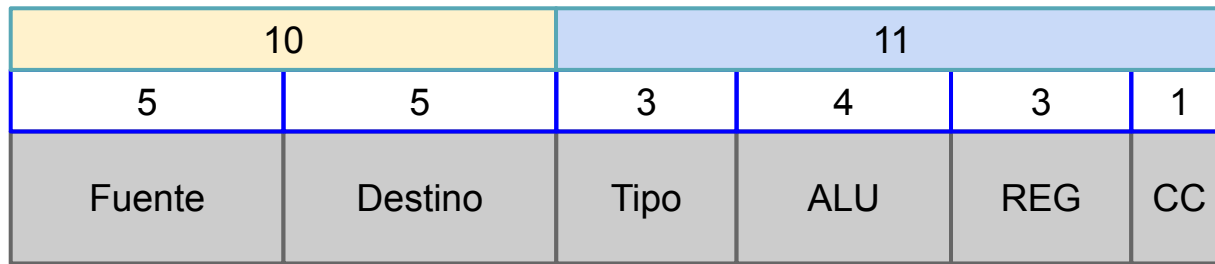
Fig. 4-33. (a) Formato de microinstrucciones de la ALU del 8088. (b) Tipos de microinstrucciones.

10		11			
5	5	3	4	3	1
Fuente	Destino	Tipo	ALU	REG	CC

- MicroInstrucción de 21 bits.
- Las 2 partes se pueden ejecutar en paralelo.

Codifica $2^5 = 32$ registros

Para saltos largos se usa la ROM de traslación para transformar los 5 bits del salto corto en 32 direcciones del largo



- MicroInstrucción de 21 bits.
- Las 2 partes se pueden ejecutar en paralelo.

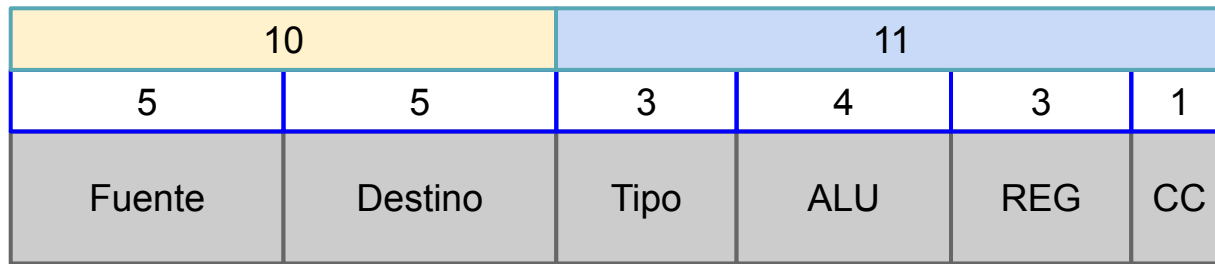
Codifica $2^5 = 32$ registros

Para saltos largos se usa la ROM de traslación para transformar los 5 bits del salto corto en 32 direcciones del largo

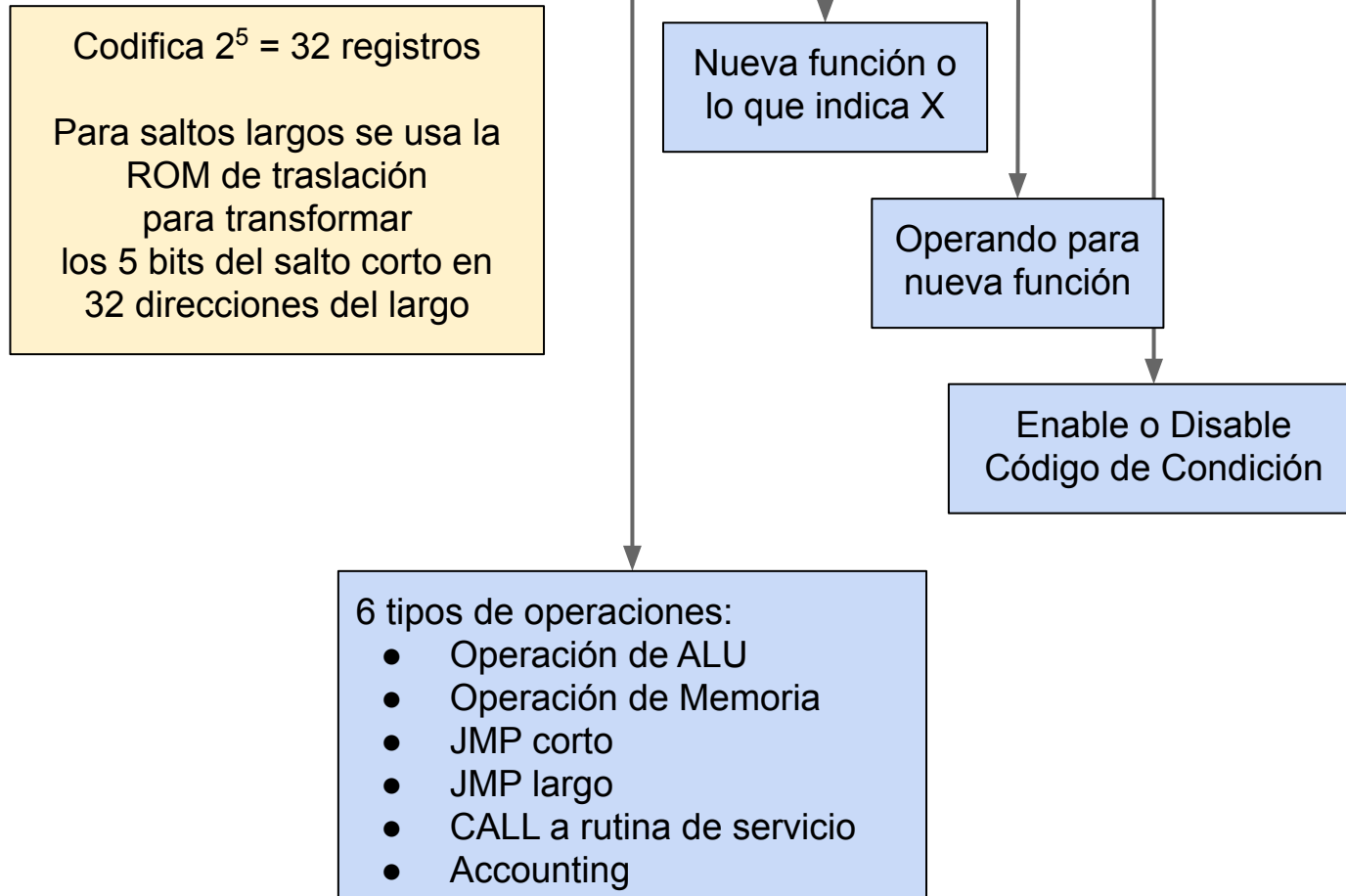
Enable o Disable
Código de Condición

6 tipos de operaciones:

- Operación de ALU
- Operación de Memoria
- JMP corto
- JMP largo
- CALL a rutina de servicio
- Accounting



- MicroInstrucción de 21 bits.
- Las 2 partes se pueden ejecutar en paralelo.



Arquitectura Motorola

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta

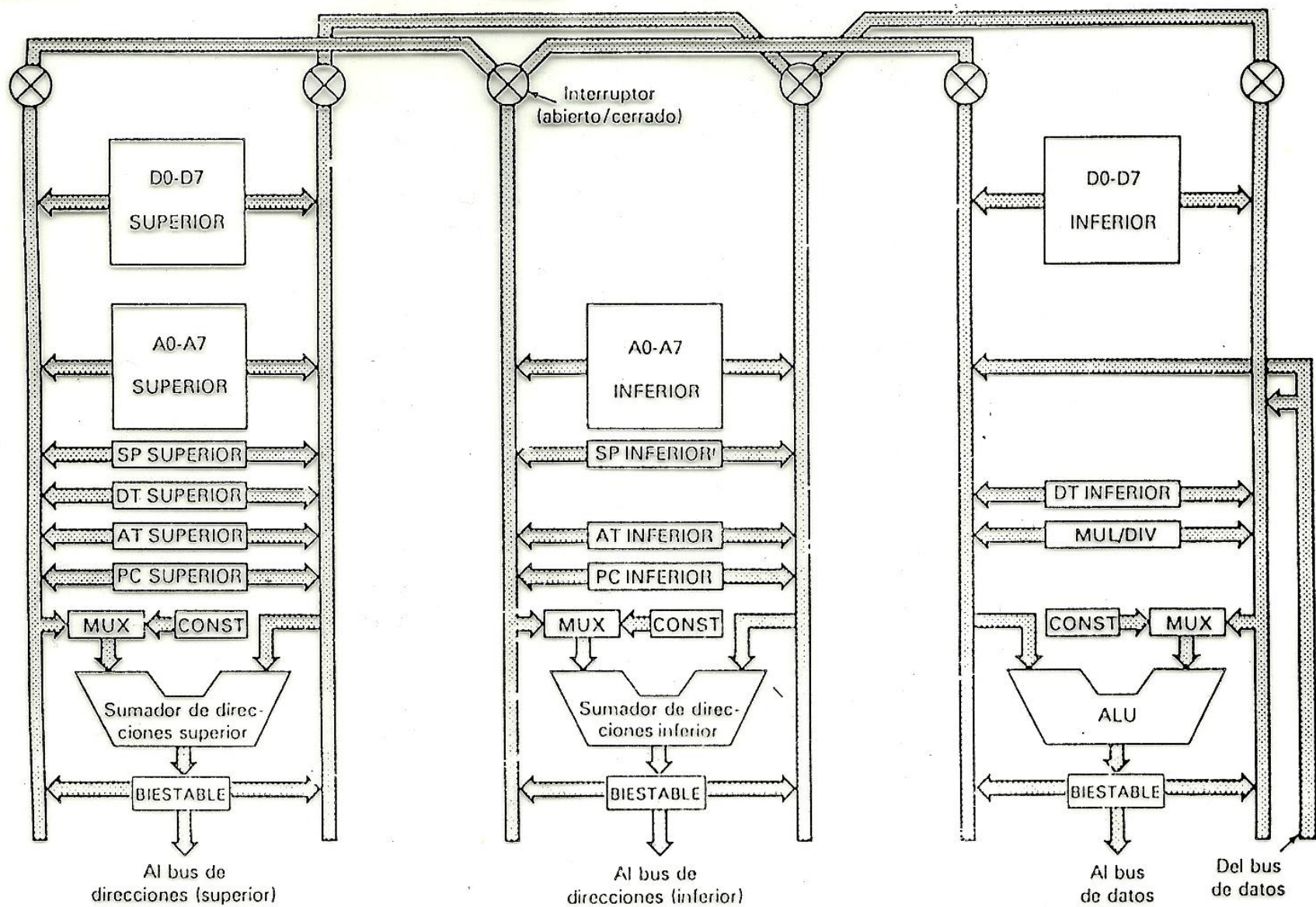


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

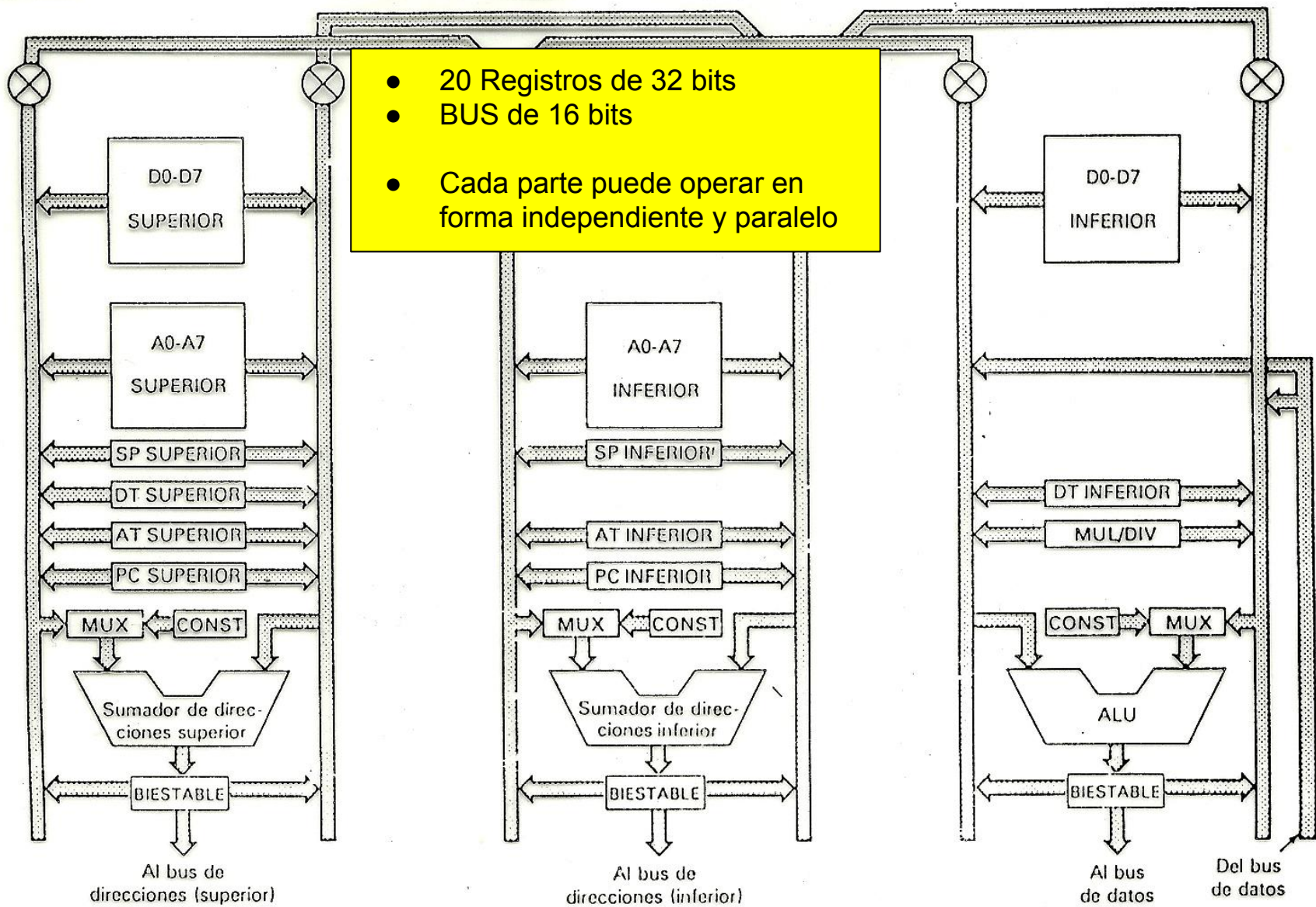


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

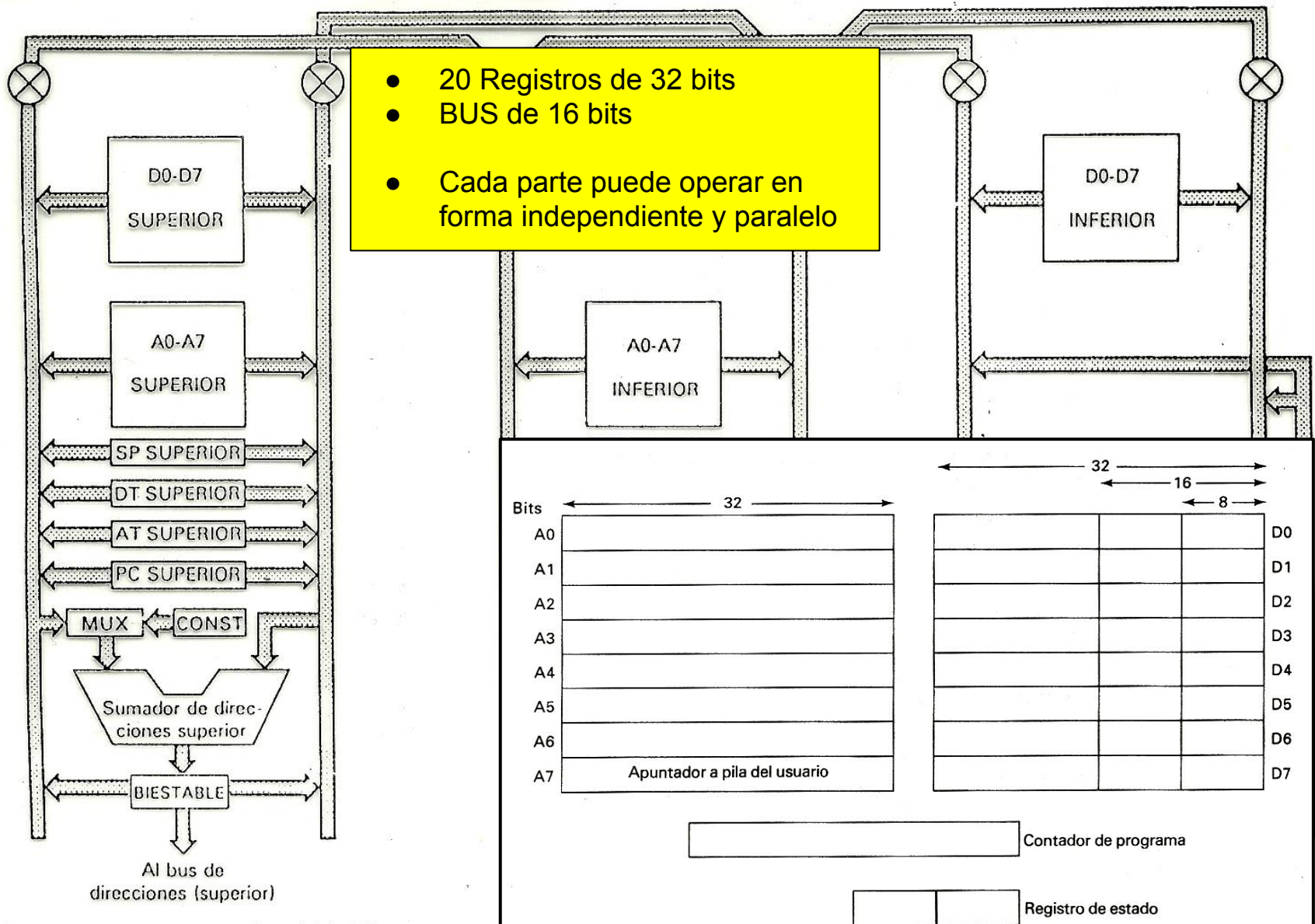


Fig. 4-34. Diagrama suma

Fig. 5-13. Registros de los procesadores 680 x 0.

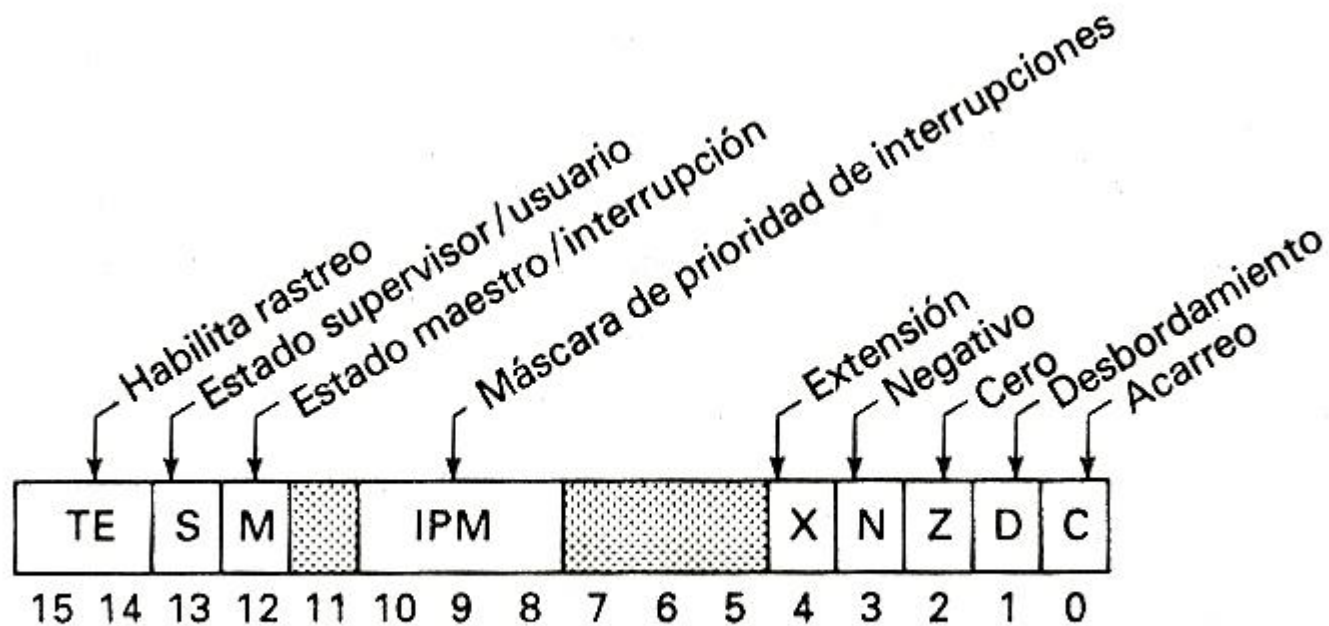


Fig. 5-14. Registro de estado de los procesadores 680 x 0.

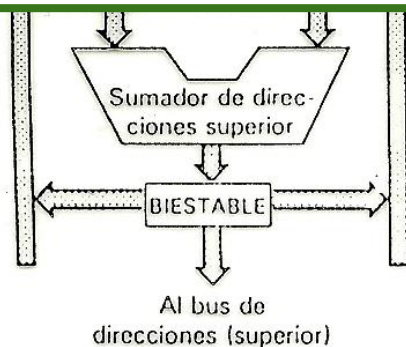


Fig. 4-34. Diagrama suma

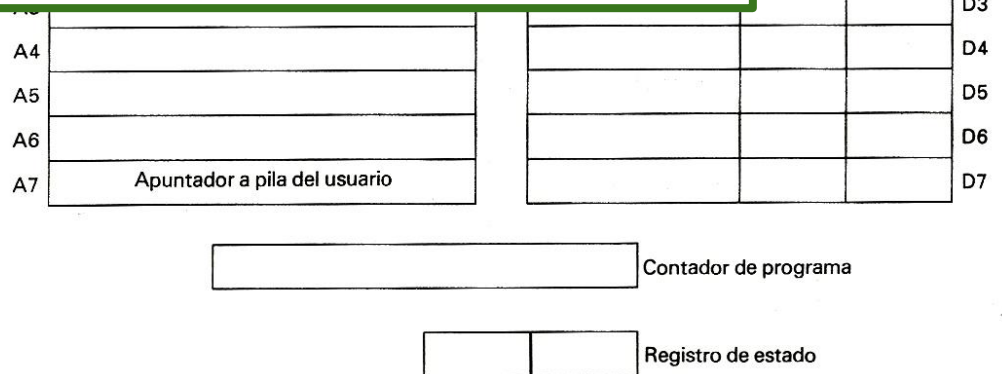


Fig. 5-13. Registros de los procesadores 680 x 0.

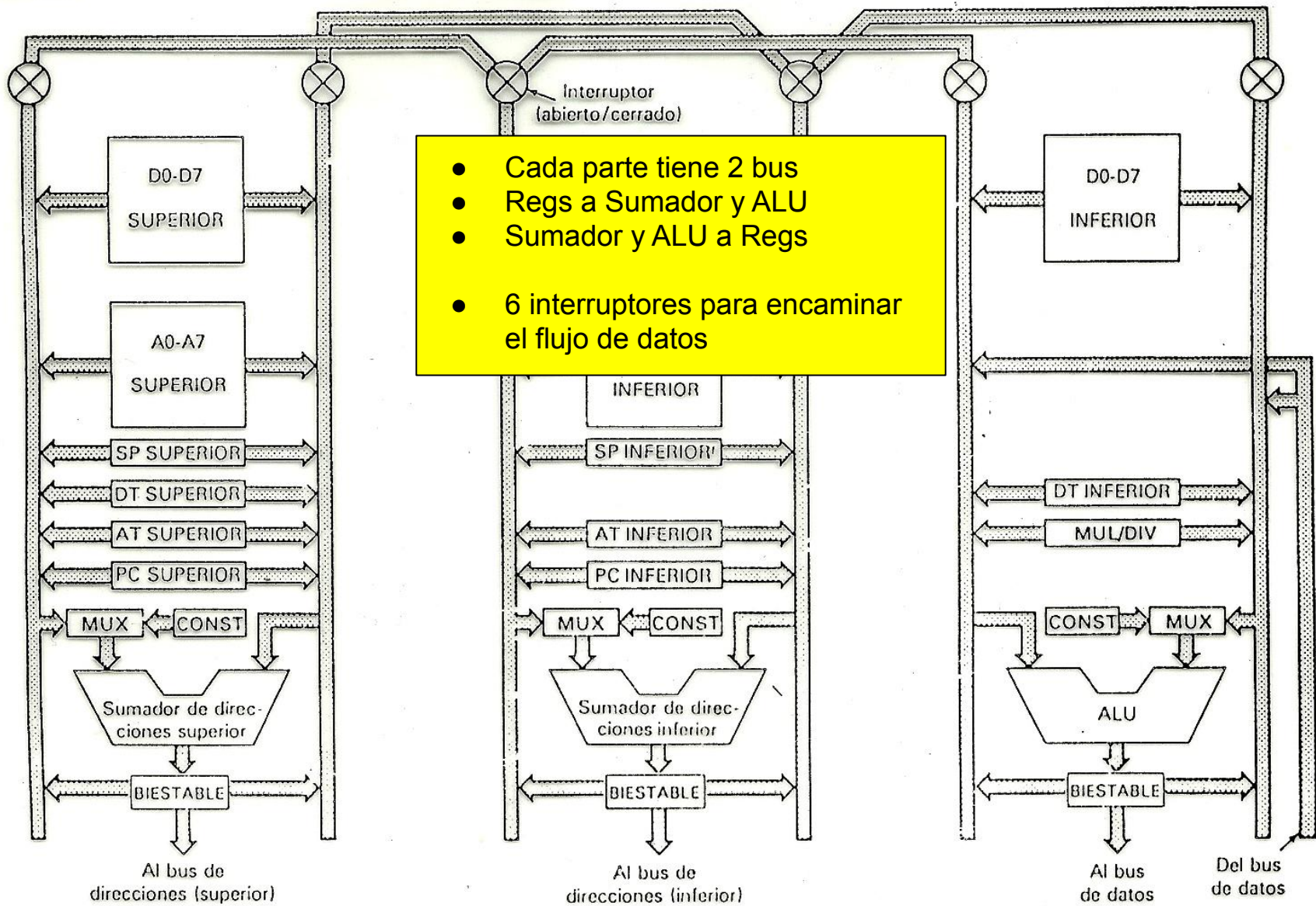


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

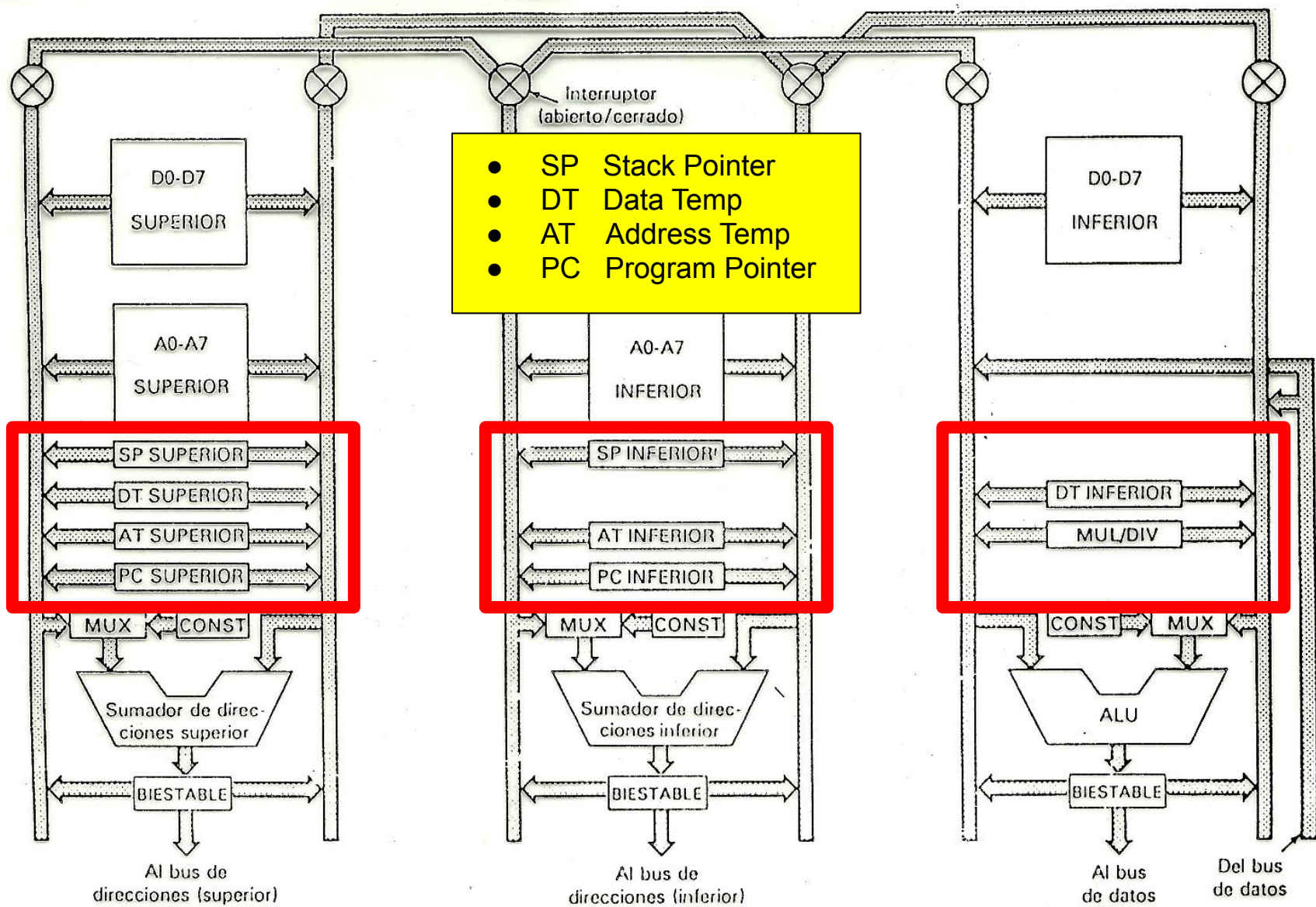


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

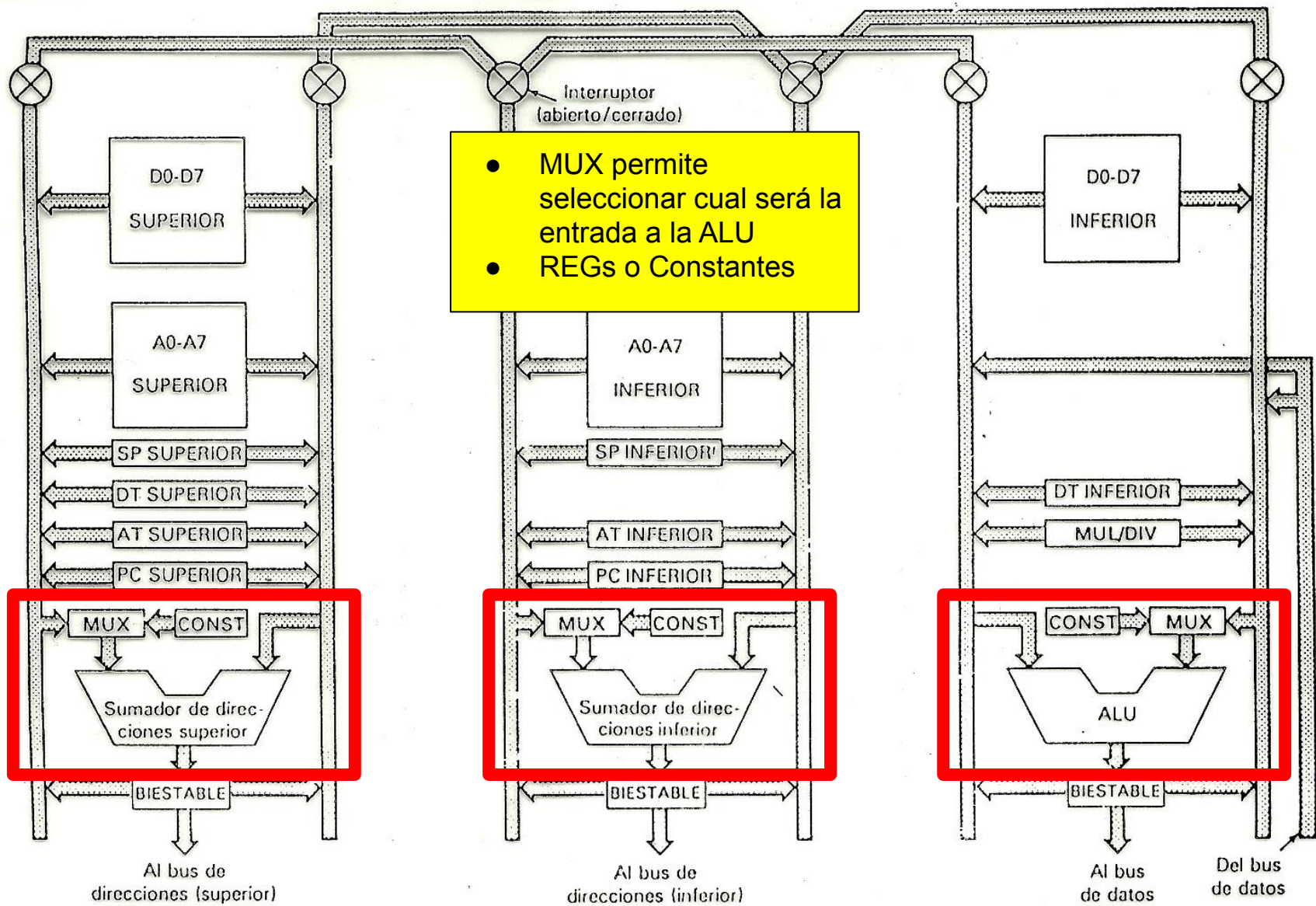


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

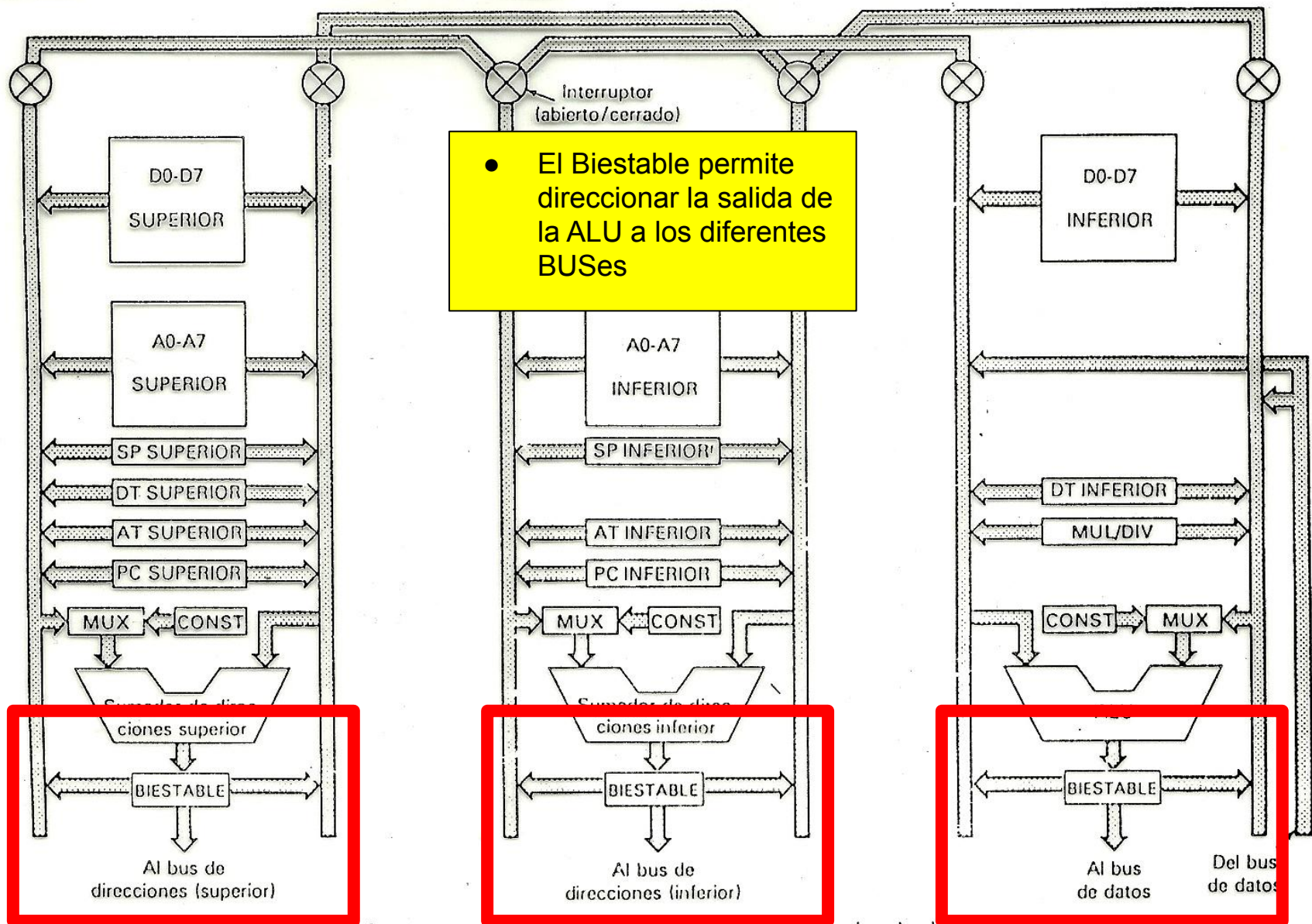


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

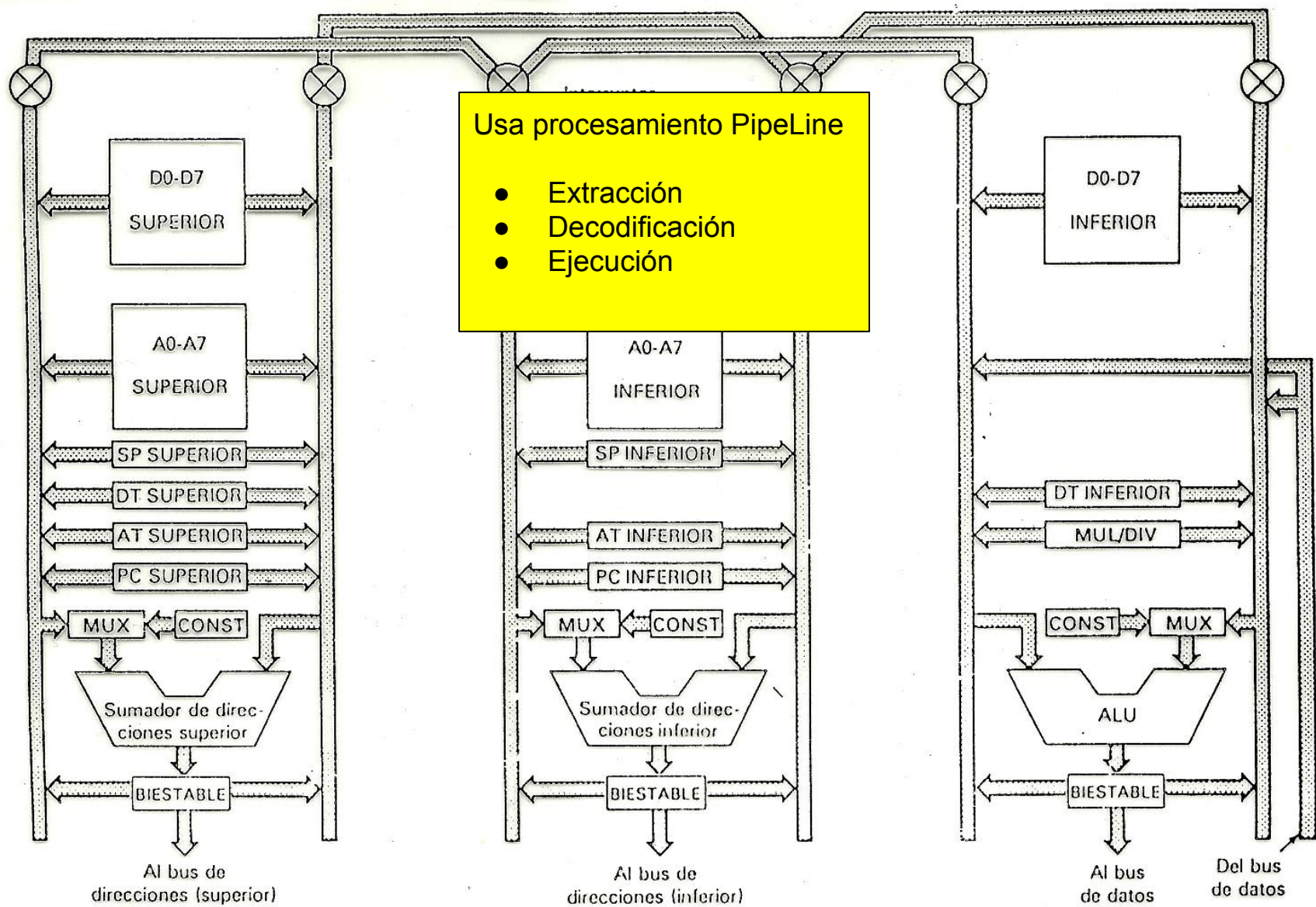


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

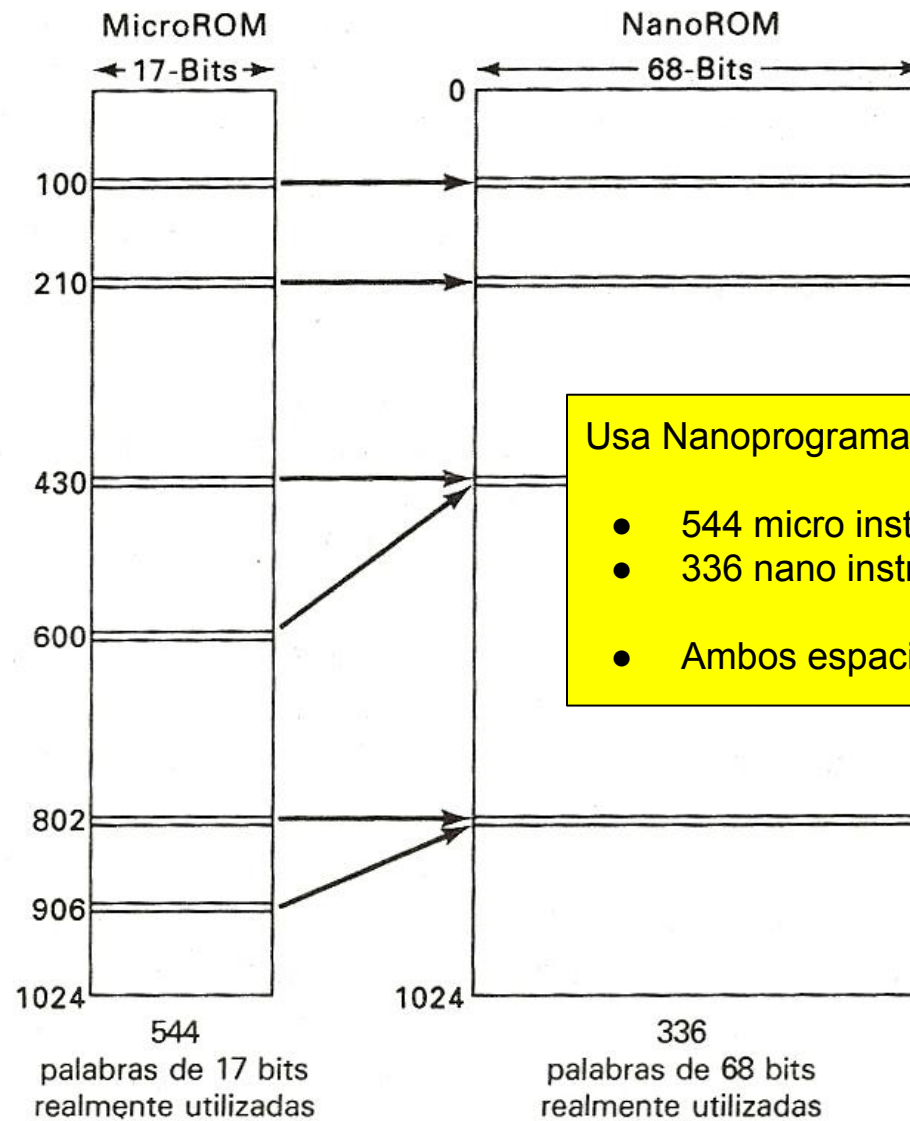


Fig. 4-35. El 68000 tiene un almacén de control de dos niveles con una microROM y una nanoROM.

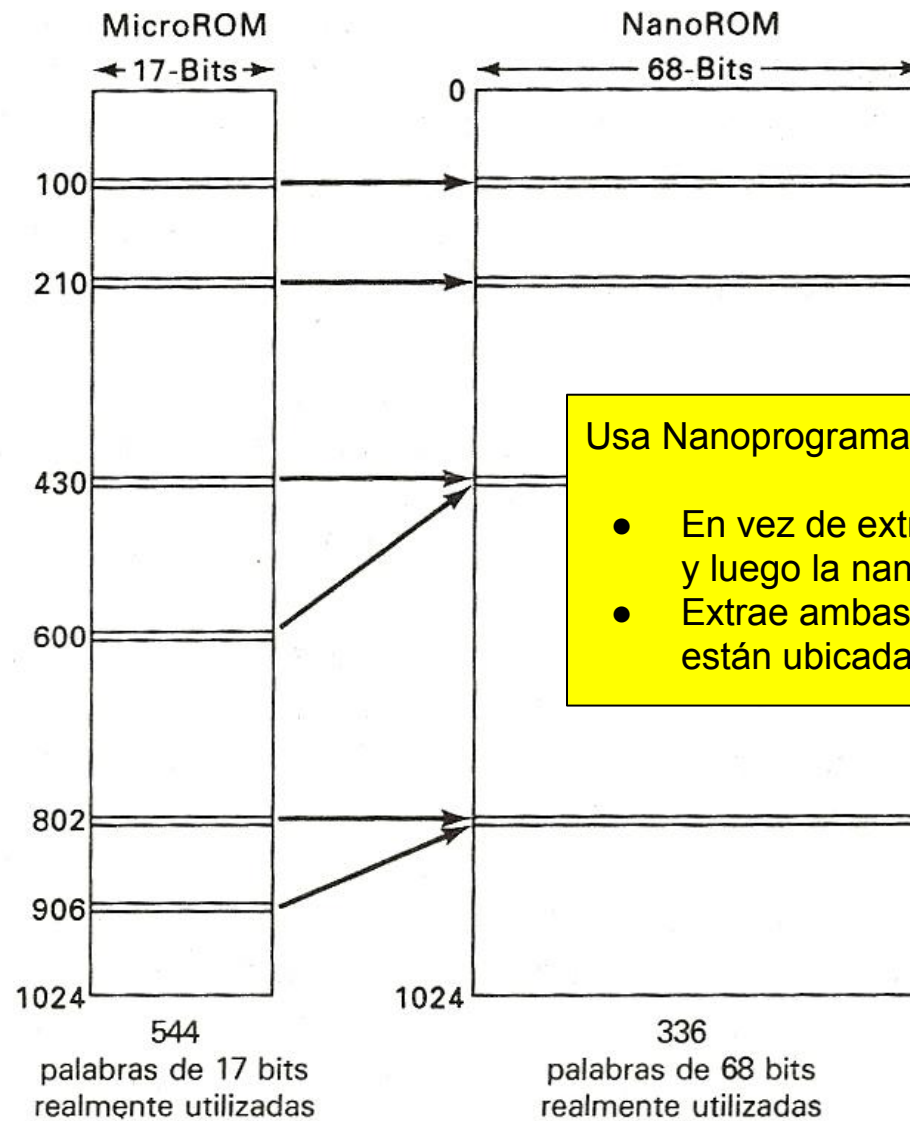
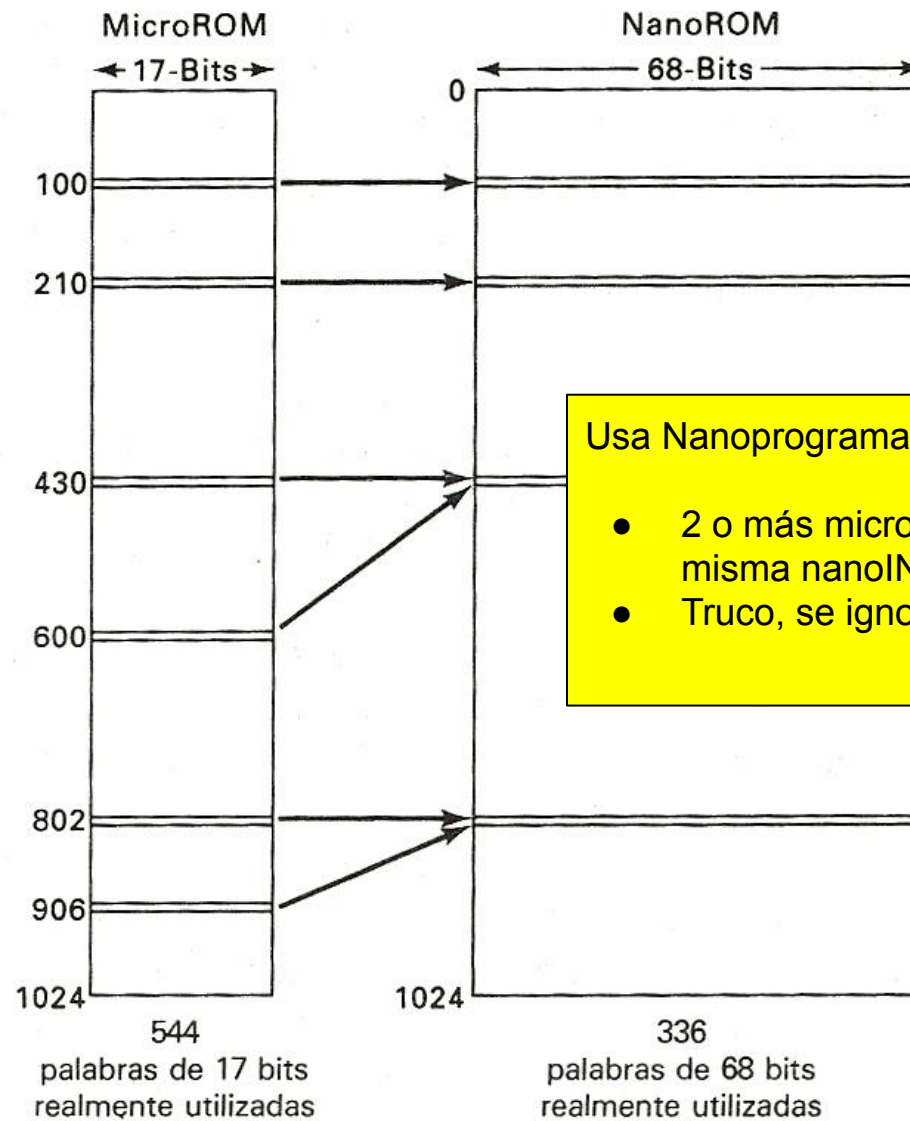


Fig. 4-35. El 68000 tiene un almacén de control de dos niveles con una microROM y una nanoROM.



Usa Nanoprogramación

- 2 o más microINSTR pueden apuntar a la misma nanoINSTR
- Truco, se ignoran/fuerzan algunos bits

Fig. 4-35. El 68000 tiene un almacén de control de dos niveles con una microROM y una nanoROM.

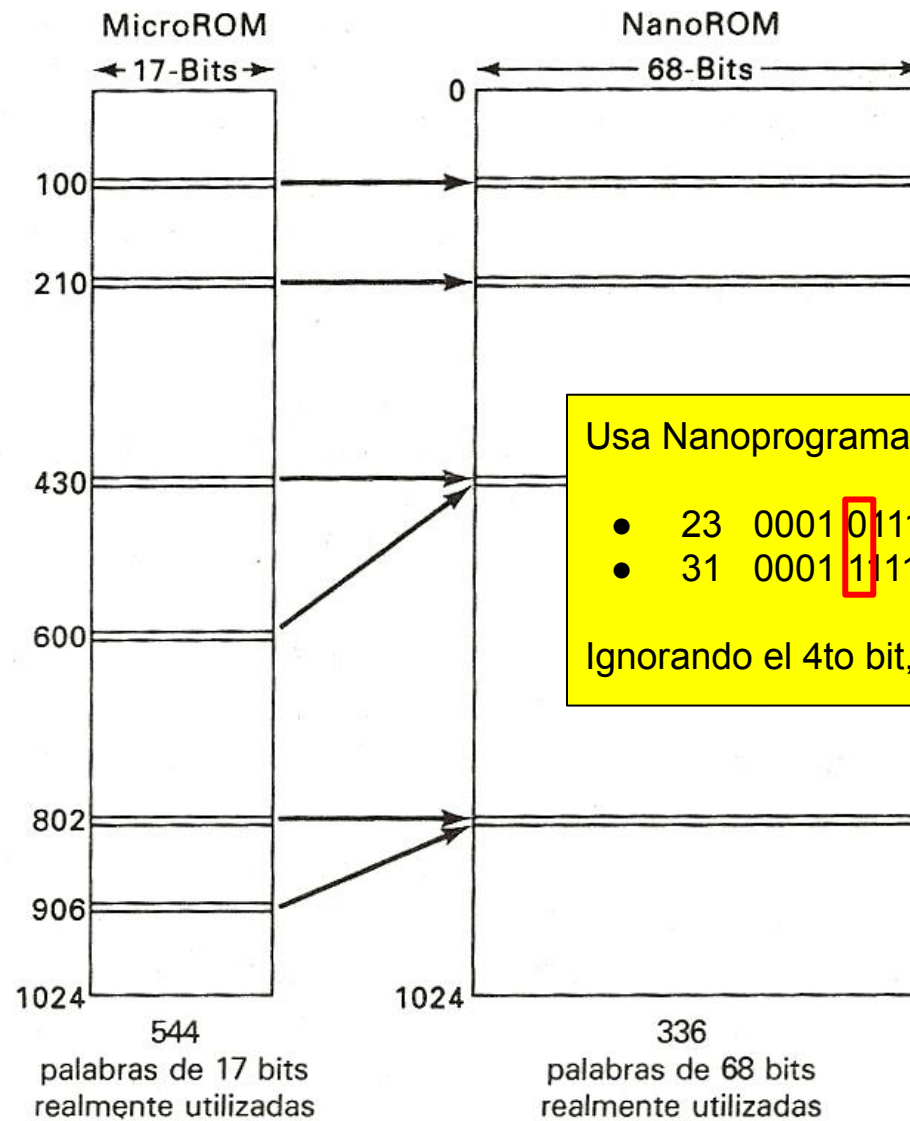


Fig. 4-35. El 68000 tiene un almacén de control de dos niveles con una microROM y una nanoROM.

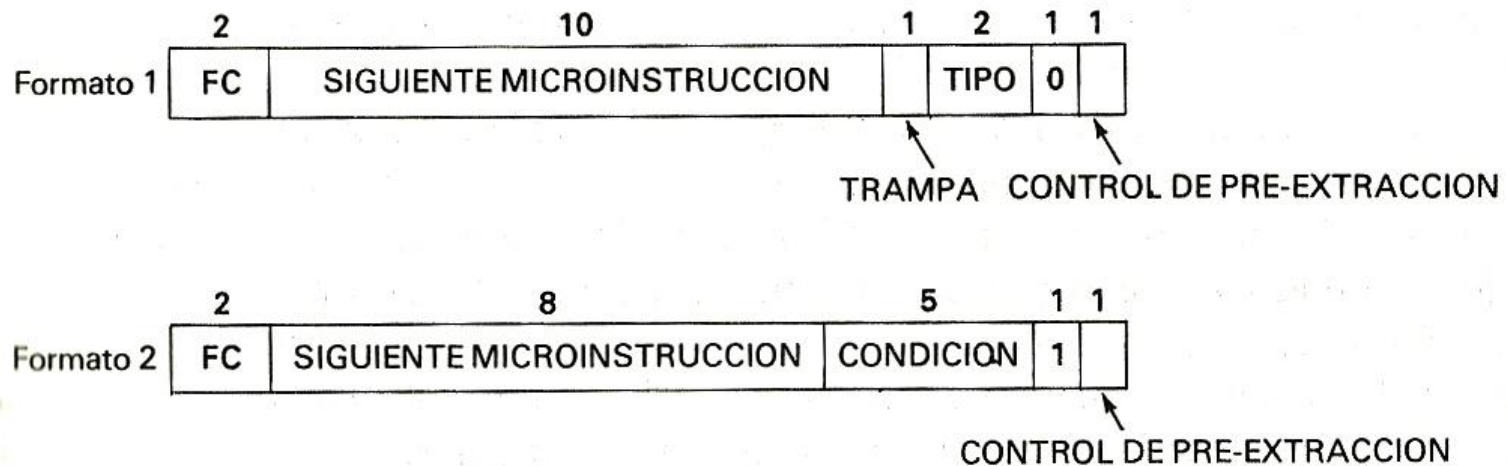
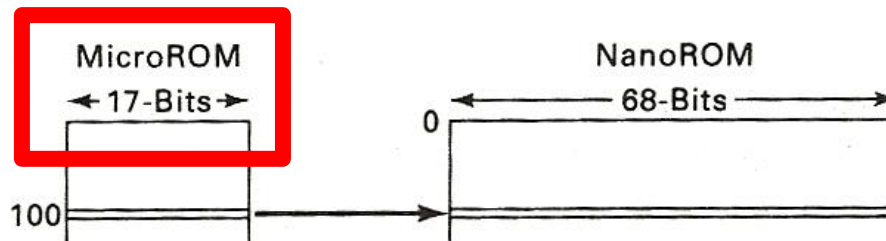


Fig. 4-36. Formatos de instrucciones del 68000.

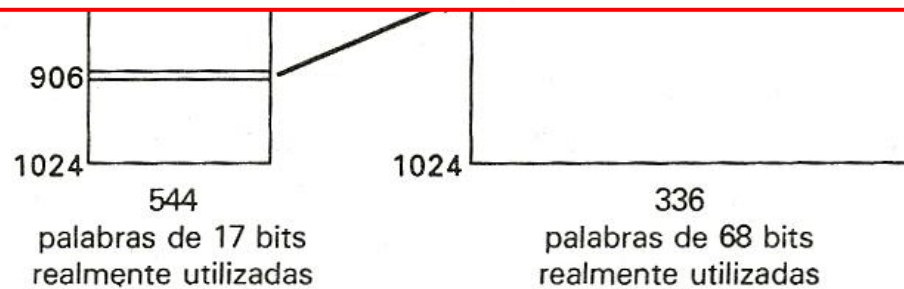


Fig. 4-35. El 68000 tiene un almacén de control de dos niveles con una microROM y una nanoROM.

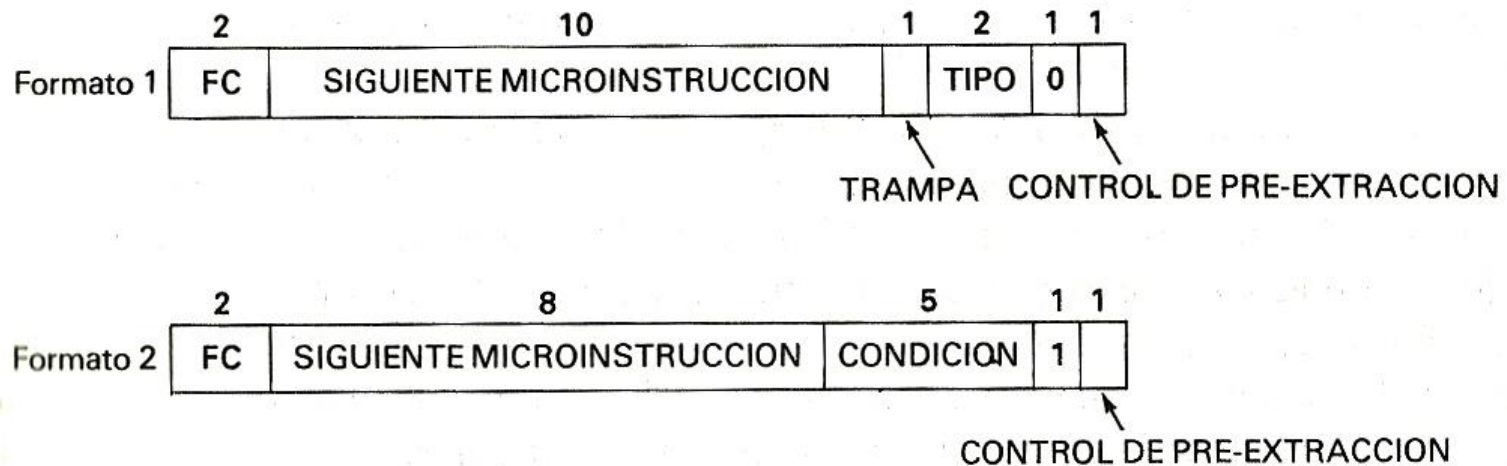


Fig. 4-36. Formatos de instrucciones del 68000.

- Hay 2 formatos de microINSTR (para uso general y para saltos)
- Cada microINSTR apunta a la próxima a ejecutar
- Formato 2 permite manejar 32 condiciones y el NZ se concatena a los 8 bits
- Espacio de direcciones FC
 - 00 - Espacio de instrucciones (CS)
 - 01 - Espacio de datos (DS)
 - 10 - Manejo de interrupciones
 - 11 - Sin usar

Movimientos	MOVE fuente, dst	Mueve fuente a dst
	MOVEA fuente, An	Mueve fuente a An
	MOVEM fuente, dst	Mueve registros múltiples de/a memoria
	MOVEP fuente, dst	Mueve datos de/a bytes alternos de memoria
	MOVEQ # n, dst	Mueve la constante n a dst ($-129 < n < 128$)
	LEA fuente, An	Carga la dirección efectiva de fuente en An
	PEA fuente	Apila la dirección efectiva
	CLR dst	Mueve cero a dst
	EXG dst1, dst2	Intercambia dos registros de 32 bits

Cálculos aritméticos	ADD fuente, dst	Suma fuente a dst
	ADDA fuente, An	Suma fuente a An
	ADDI #n, dst	Suma la constante n a dst
	ADDQ #n, dst	Suma la constante n a dst ($0 < n < 9$)
	ADDX fuente, dst	Suma fuente y bit extendido a dst
	SUB fuente, dst	Resta fuente de dst
	SUBA fuente, An	Resta fuente de An
	SUBI #n, dst	Resta la constante n de dst
	SUBQ #n, dst	Resta la constante n de dst ($0 < n < 9$)
	SUBX fuente, dst	Resta fuente y bit extendido de dst
	MULU fuente, Dn	Multiplica Dn por fuente (sin signo)
	MULS fuente, Dn	Multiplica Dn por fuente (con signo)
	DIVU fuente, dst	Divide dst entre drg (sin signo)
	DIVS fuente, dst	Divide dst entre fuente (con signo)
	NEG dst (lo resta de 0)	Resta dst y el bit extendido de 0

BCD	ABCD fuente, dst	Suma números decimales codificados en binario
	SBCD fuente, dst	Resta números decimales codificados en binario
	NBCD dst	Niega un número decimal codificado en binario

Booleanas	AND fuente, dst	AND booleano de fuente en dst
	ANDI #n, dst	AND booleano de la constante n en dst
	OR fuente, dst	OR booleano de fuente en dst
	ORI #n, dst	OR booleano de la constante n en dst
	EOR fuente, dst	OR booleano exclusivo de fuente en dst
	EORI #n, dst	OR booleano exclusivo de la constante n en dst
	NOT dst	Sustituye dst por su complemento a 1

- ADD Fuente, Destino
- ADDI suma cualquier constante
- ADDQ suma cte de 3 bits
- BCD usa 1 nibble por cada dígito

Fig. 5-15. Conjunto de instrucciones del Motorola 68000.

Desplazamiento/ rotación	ASL/ASR #n, dst	Desplaza dst de izquierda/derecha n bits
	LSL/LSR #n dst	Desplazamiento lógico a izquierda/derecha n bits
	ROL/ROR #n, dst	Rotación de dst a izquierda/derecha n bits
	ROXL/ROXR #n dst	Rotación con el bit de extensión
	SWAP Dn	Intercambia las mitades de Dn
Verificación/ comparación	TST fuente	Compara fuente con cero
	CMP fuente 1, fuente 2	Compara fuente1 con fuente 2 y fija banderas
	CMPA fuente, An	Compara fuente con An y fija banderas
	CMPM (An) +, (Am) +	Compara los registros de incremento e indirección
	CMPI #n, fuente	Compara la constante n con fuente y fija banderas
Transferencias de control	JMP dir	Salta a la dirección dir
	BRA dir	Ramifica a dir
	Bcc dir	Ramificación condicional en base a banderas
	JSR dir	Salta a una subrutina
	BSR dir	Ramifica a una subrutina
	RTS	Retorno de una subrutina
	RTR	Retorno y restauración de códigos de condición
	DBcc dst, dir	Decrementa dst y ramifica según cc
	TRAP #n	Inicia un desvío de software al vector n
	TRAPV	Desvío si hay desbordamiento
Operaciones con bits	Scc dst	Fija dst según los códigos de condición
	BTST fuente, dst	Verifica el bit especificado por fuente
	BSET fuente, dst	Verifica el bit especificado por fuente, luego lo activa
	BCLR fuente, dst	Verifica el bit especificado por fuente, luego lo borra
	BCHG fuente, dst	Verifica el bit especificado por fuente, luego lo cambia
Varios	EXT Dn	Extensión de signo
	LINK An, #n	Ubica n bytes de pila a la entrada a procedimiento
	UNLK An	Libera memoria a la salida del procedimiento
	NOP	No operación
	CHK fuente, dst	Verifica fronteras en arreglos
	TAS dst	Verifica y fija para sincronización de multiproceso

- JMP a cualquier dirección
- BRA desplazamientos +/- cortos
- B_{cc} BLT, BEQ, BNE, BGE...
- LINK UNLK para manejar las variables locales en el Stack Frame

Fig. 5-15. (Cont.)

16 bits

Código de operación de 4 bits →

0000	xxxx	yyyy	zzzz
0001	xxxx	yyyy	zzzz
0010	xxxx	yyyy	zzzz
.	.	.	.
1100	xxxx	yyyy	zzzz
1101	xxxx	yyyy	zzzz
1110	xxxx	yyyy	zzzz

15 instrucciones de 3 direcciones

Código de operación de 8 bits →

1111	0000	yyyy	zzzz
1111	0001	yyyy	zzzz
1111	0010	yyyy	zzzz
.	.	.	.
1111	1011	yyyy	zzzz
1111	1100	yyyy	zzzz
1111	1101	yyyy	zzzz

14 instrucciones de 2 direcciones

Código de operación de 12 bits →

1111	1110	0000	zzzz
1111	1110	0001	zzzz
.	.	.	.
1111	1110	1110	zzzz
1111	1110	1111	zzzz
1111	1111	0000	zzzz
1111	1111	0001	zzzz
.	.	.	.
1111	1111	1101	zzzz
1111	1111	1110	zzzz

31 instrucciones de 1 dirección

Código de operación de 16 bits →

1111	1111	1111	0000
1111	1111	1111	0001
1111	1111	1111	0010
.	.	.	.
1111	1111	1111	1101
1111	1111	1111	1110
1111	1111	1111	1111

16 instrucciones sin dirección

15 12 11 8 7 4 3 0

Número de bit

- Los patrones de bits nunca se repiten
- Se debe conocer de antemano qué valores puede tomar cada campo
- Valores “ilógicos” de un campo se pueden usar para indicar estados o situaciones especiales

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
1	COP		TAM		OPERANDO						OPERANDO						MOVE			
2	COP		REG				MOD		OPERANDO								ADD, AND, CHP, SUB			
3	COP		REG				COP		OPERANDO								CHK, DIVS, LEA, MULS			
4	COP		REG				MOD		COP		REG						MOVEP			
5	COP		REG				COP	TAM		COP		REG						ASL, ASR, ROL, ROR		
6	COP		REG				COP						REG						ABCD, EXG, SBCD	
7	COP		REG				COP	DATA										MOVEQ		
8	COP		CUENTA				COP	TAM		COP		REG						ASL, ASR, ROL, ROR		
9	COP		DATO				COP	TAM		OPERANDO								ADDQ, SUBQ		
10	COP		CONDICION				COP		OPERANDO								Scc			
11	COP		CONDICION				DESPLAZAMIENTO										Bcc			
12	COP		CONDICION				COP						REG						DBcc	
13	COP						TAM		OPERANDO								ADDI, CHPI, NEG, TST			
14	COP						TAM		OPERANDO								MOVEM			
15	COP										OPERANDO						JMP, JSR, NBCD, PEA			
16	COP										VECTOR						TRAP			
17	COP										REG						EXT, LINK, SWAP, UNLINK			
18	COP																NOP, RESET, RTS, TRAPV			

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Los mnemónicos que más se usan tienen código de operación más corto, Ej.: MOVE

- 00 00 Byte
- 00 01 Palabra
- 00 10 Palabra doble

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
1	COP		TAM		OPERANDO				OPERANDO								MOVE				
2	COP				REG		MOD		OPERANDO								ADD, AND, CHP, SUB				
3	COP				REG		COP		OPERANDO								CHK, DIVS, LEA, MULS				
4	COP				REG		MOD		COP		REG						MOVEP				
5	COP				REG		COP	TAM		COP		REG						ASL, ASR, ROL, ROR			
6	COP				REG		COP				REG						ABCD, EXG, SBCD				
7	COP				REG		COP	DATA								MOVEQ					
8	COP				CUENTA		COP	TAM		COP		REG						ASL, ASR, ROL, ROR			
9	COP				DATO		COP	TAM		OPERANDO								ADDQ, SUBQ			
10	COP				CONDICION		COP		OPERANDO								SCC				
11	COP				CONDICION		DESPLAZAMIENTO												BCC		
12	COP				CONDICION		COP				REG						DBCC				
13	COP						TAM		OPERANDO												ADDI, CHPI, NEG, TST
14	COP						TAM		OPERANDO												MOVEM
15	COP								OPERANDO												JMP, JSR, NBCD, PEA
16	COP												VECTOR								TRAP
17	COP												REG								EXT, LINK, SWAP, UNLINK
18	COP																				NOP, RESET, RTS, TRAPV

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Comparemos los patrones de bits que se generan para:

- ADDQ Form 9
- SUBQ Form 9
- SCC Form 10
- DBCC Form 12

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	COP		TAM		OPERANDO						OPERANDO						MOVE
2	COP				REG			MOD		OPERANDO							ADD, AND, CHP, SUB
3	COP				REG			COP		OPERANDO							CHK, DIVS, LEA, MULS
4	COP				REG			MOD		COP		REG					MOVEP
5	COP				REG			COP	TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
6	COP				REG			COP				REG					ABCD, EXG, SBCD
7	COP				REG			COP	DATA							MOVEQ	
8	COP				CUENTA			COP	TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
9					DATO			TAM		OPERANDO							ADDQ, SUBQ
10					CONDICION				OPERANDO							Scc	
11	COP				CONDICION			DESPLAZAMIENTO							Bcc		
12					CONDICION								REG			DBcc	
13	COP						TAM		OPERANDO								ADDI, CHPI, NEG, TST
14	COP						TAM		OPERANDO								MOVEM
15	COP								OPERANDO								JMP, JSR, NBCD, PEA
16	COP										VECTOR						TRAP
17	COP										REG						EXT, LINK, SWAP, UNLINK
18	COP																NOP, RESET, RTS, TRAPV

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Comparemos los patrones de bits que se generan para:

- ADDQ Form 9
- SUBQ Form 9
- Scc Form 10
- DBcc Form 12

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	COP		TAM		OPERANDO						OPERANDO						MOVE
2	COP				REG			MOD		OPERANDO							ADD, AND, CHP, SUB
3	COP				REG			COP		OPERANDO							CHK, DIVS, LEA, MULS
4	COP				REG			MOD		COP		REG					MOVEP
5	COP				REG			COP	TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
6	COP				REG			COP				REG					ABCD, EXG, SBCD
7	COP				REG			COP	DATA							MOVEQ	
8	COP				CUENTA			COP	TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
9	0101				DATO			0/1	TAM		OPERANDO						ADDQ, SUBQ
10					CONDICION					OPERANDO						Scc	
11	COP				CONDICION			DESPLAZAMIENTO							Bcc		
12					CONDICION							REG		DBcc			
13	COP						TAM		OPERANDO							ADDI, CHPI, NEG, TST	
14	COP						TAM		OPERANDO							MOVEM	
15	COP						OPERANDO							JMP, JSR, NBCD, PEA			
16	COP						VECTOR							TRAP			
17	COP						REG							EXT, LINK, SWAP, UNLINK			
18	COP																NOP, RESET, RTS, TRAPV

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Comparemos los patrones de bits que se generan para:

- ADDQ Form 9
- SUBQ Form 9
- Scc Form 10
- DBcc Form 12

- ADDQ: 0 SUBQ: 1

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	COP		TAM		OPERANDO						OPERANDO						MOVE	
2	COP				REG			MOD			OPERANDO						ADD, AND, CHP, SUB	
3	COP				REG			COP			OPERANDO						CHK, DIVS, LEA, MULS	
4	COP				REG			MOD			COP		REG				MOVEP	
5	COP				REG			COP		TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
6	COP				REG			COP						REG				ABCD, EXG, SBCD
7	COP				REG			COP		DATA						MOVEQ		
8	COP				CUENTA			COP		TAM		COP		REG				ASL, ASR, ROL, ROR
9	0101				DATO			0/1		TAM		OPERANDO						ADDQ, SUBQ
10	0101				CONDICION			11		OPERANDO						Scc		
11	COP				CONDICION			DESPLAZAMIENTO						Bcc				
12	0101				CONDICION			11		001		REG				DBcc		
13	COP						TAM			OPERANDO						ADDI, CHPI, NEG, TST		
14	COP						TAM			OPERANDO						MOVEM		
15	COP						OPERANDO						JMP, JSR, NBCD, PEA					
16	COP						VECTOR						TRAP					
17	COP						REG						EXT, LINK, SWAP, UNLINK					
18	COP																NOP, RESET, RTS, TRAPV	

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Comparemos los patrones de bits que se generan para:

- ADDQ Form 9
- SUBQ Form 9
- Scc Form 10
- DBcc Form 12

- ADDQ: 0 SUBQ: 1

- TAM:

- 00 Byte
- 01 Palabra
- 10 Palabra Doble

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	COP		TAM		OPERANDO						OPERANDO						MOVE	
2	COP				REG			MOD		OPERANDO							ADD, AND, CHP, SUB	
3	COP				REG			COP		OPERANDO							CHK, DIVS, LEA, MULS	
4	COP				REG			MOD		COP		REG					MOVEP	
5	COP				REG			COP	TAM		COP		REG					ASL, ASR, ROL, ROR
6	COP				REG			COP				REG					ABCD, EXG, SBCD	
7	COP				REG			COP	DATA								MOVEQ	
8	COP				CUENTA			COP	TAM		COP		REG					ASL, ASR, ROL, ROR
9	0101				DATO			0/1	TAM		OPERANDO						ADDQ, SUBQ	
10	0101				CONDICION			11		000		OPERANDO						Scc
11	COP				CONDICION			DESPLAZAMIENTO										Bcc
12	0101				CONDICION			11		001		REG					DBcc	
13	COP						TAM		OPERANDO								ADDI, CHPI, NEG, TST	
14	COP						TAM		OPERANDO								MOVEM	
15	COP								OPERANDO								JMP, JSR, NBCD, PEA	
16	COP										VECTOR						TRAP	
17	COP										REG						EXT, LINK, SWAP, UNLINK	
18	COP																NOP, RESET, RTS, TRAPV	

COP determina la instrucción

OPERANDO determina un dato sobre el que se opera

REG selecciona un registro

TAM escoge entre byte, palabra y palabra larga

MOD determina si OPERANDO es fuente o destino y su longitud

CUENTE y DATO son constantes

CONDICION especifica una de las 16 condiciones posibles a examinar

DESPLAZAMIENTO es un desplazamiento con signo para las bifurcaciones

VECTOR especifica dónde hacer un desvío

- Comparemos los patrones de bits que se generan para:

- ADDQ Form 9
- SUBQ Form 9
- Scc Form 10
- DBcc Form 12

- ADDQ: 0 SUBQ: 1

- TAM:

- 00 Byte
- 01 Palabra
- 10 Palabra Doble

Fig. 5-23. Formatos de instrucción usados en la 68000 (sólo primera palabra).

Dos Gigantes

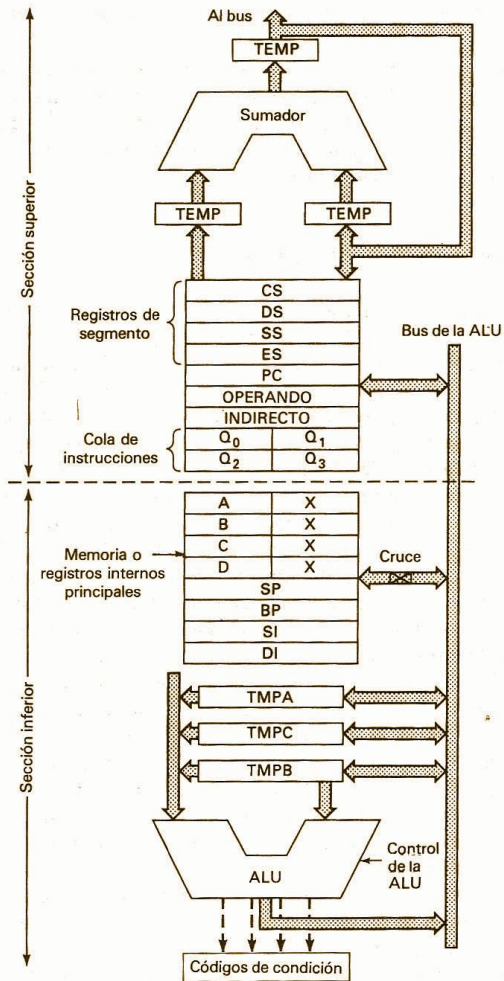


Fig. 4-31. Diagrama altamente simplificado de la trayectoria de datos del 8088.

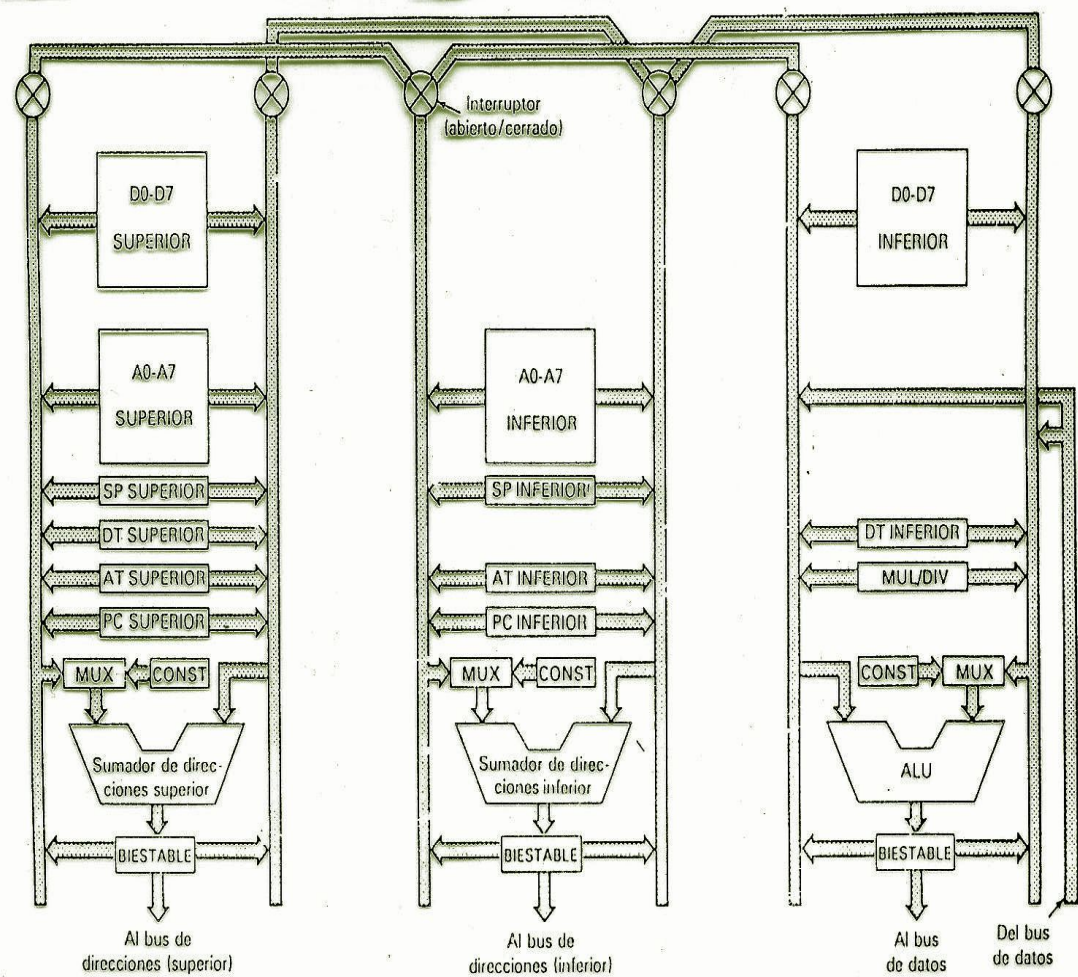


Fig. 4-34. Diagrama sumamente simplificado de las trayectorias de datos del 68000.

Arquitectura Intel y Motorola

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta